

공학석사 학위논문

IMU의 신뢰성 향상을 위한 정확도 측정 시스템 연구

**Accuracy measurement system research for
reliability improvement of IMU**

2011년 8월

서울시립대학교 산업대학원

기계공학과

서 상 근



IMU의 신뢰성 향상을 위한 정확도 측정 시스템 연구

Accuracy measurement system research for
reliability improvement of IMU

지도교수 이 수 일

이 논문을 공학 석사학위 논문으로 제출함.

2011년 06월

서울시립대학교 산업대학원
기계공학과
서 상 근



서상근의 공학 석사학위 논문을 인준함.

심사 위원장 이 광 훈 인

심 사 위 원 김 상 주 인

심 사 위 원 이 수 일 인

2011년 06월

서울시립대학교 산업대학원



IMU의 신뢰성 향상을 위한 정확도 측정 시스템 연구

Accuracy measurement system research for reliability improvement of IMU

현대산업 사회는 건축, 토목, 플랜트 등 정적인 산업에서 다양한 정보를 획득하고 공유하는 지식기반의 정보화 산업으로 발전해 가고 있다. 정보화 산업은 지식, 정보 등 무형의 소스를 생산, 유지, 관리 및 재생산의 과정을 통해 가치를 창출하는 것이 핵심이다. 다양한 방법으로 정보라는 소스를 생산하여 보다 빠르고 정밀, 정확한 정보들이 큰 가치를 가지게 되며, 이러한 정보들을 생산해 내는 제품들 중에는 이동, 교통에 대한 정보를 보다 많이 요구하게 된다. 과학기술의 혁신으로 여러 가지 신호나 정보가 센서에 의해 감지되고 측정되며, 통신수단의 발달과 더불어 신속히 전달되며, 컴퓨터에 의해 빠르고 정확하게 처리되어 사용된다. 센서기술은 기초과학 연구에서부터 산업의 생산공정 제어, 군사 정보획득 뿐만 아니라 일상생활에 이르기까지 광범위하게 사용되고 있다.

가속도 및 회전운동을 측정하는 IMU(Inertial Measurement Unit, 관성측정장치)도 이러한 센서들 중의 하나이며 동적인 대상의 움직임을 감지하는 장치에는 거의 대부분 필요하다. 특히, IMU는 항공기의 속도, 방향, 중력을 측정하고 기록하는 센서로 활용되어 항공기, 우주선, 선박, 잠수함, 유도미사일, 항공기내 컴퓨터는 IMU가 수집한 데이터로 항공기의 위치를 분석한다.

IMU는 피치(Pitch), 롤(Roll), 요(Yaw) 3개 축에 대하여 Data Acquisition하는 방식으로 이러한 3개축의 측정을 위하여 IMU는 이동체의 3축 가속도를 측정하는 가속도 센서(Accelerometer), 이동체의 3축 각속도를 측정하는 각속도 센서

(Gyro), 지구 자기장을 이용한 3축 방위를 측정하는 지자기 센서(Magnetrometer)로 구성된다. 이러한 IMU는 크기, 무게, 가격 및 대량 생산 등 매우 큰 장점을 가지고 있으나 이미 측정된 기존 값에 대하여 계산을 하기 때문에 측정 중간에 잘못된 수치가 입력되면 오류가 점점 커지는 누적에러(Accumulated Error)의 단점이 있다. 따라서 보다 정확한 측정을 위해서는 IMU의 높은 정밀도가 요구된다.

따라서 IMU의 정밀도 향상을 위한 방법으로 본 연구는 MEMS를 기반으로한 IMU 모듈의 Gain, Offset, Alignment 3가지 인자에 대한 3차원 측정 시스템 연구, Scale Factor(환산계수), Misalignment(비 정렬 오차), Bias(바이어스)에 대한 최적의 추정 알고리즘 연구, 측정 정밀도 향상연구, Rate Table을 이용한 시험 등을 통하여 IMU의 신뢰성 향상을 위한 정확도 측정 시스템을 연구하였다.

[주요어 : Key Words]

IMU(Inertial measurement unit, 관성측정장치) / MEMS(Microelectro Mechanical Systems) / Gain / Offset / Alignment /



【 목 차 】

국문초록	i
목 차	iii
그림순차(List of Tables)	v
도표순차(List of Figures)	vii
1. 서론	
1.1 연구목적	1
1.2 IMU 개발현황	3
1.3 IMU 기술현황	5
2. 연구목표 및 범위	
2.1 연구목표	6
2.2 연구범위	6
3. IMU의 오차분석과 정확도 측정	
3.1 오차분석 수식	7
3.2 정확도 측정	8
4. 오차분석을 위한 수학적 모델링	
4.1 파라미터 추정	11
4.2 오차특성에 대한 수학적 모델링	14
5. 신뢰성 향상을 위한 오차 보정 프로그램	
5.1 이론적 검증	16
5.2 측정 시스템	27

5.3 실험적 검증	36
6. 결 론	53
참고문헌	55
Abstract	56
감사의 글	58

【 그림순차 】

- 그림 1. Rate Table의 종류
- 그림 2. 정확도 측정 실험 순서
- 그림 3. 온도에 따른 바이어스 변화
- 그림 4. 온도에 따른 민감도 변화
- 그림 5. 평면 정지 상태 Bias 측정
- 그림 6. 평면 일정 각속도 Misalignment 측정
- 그림 7. 평면 일정 각속도 Scale Factor와 Bias 측정
- 그림 8. 평면 사인 각속도 Misalignment 측정
- 그림 9. 평면 사인 각속도 Scale Factor와 Bias 측정
- 그림 10. Misalignment 측정
- 그림 11. Scale Factor와 Bias 측정
- 그림 12. IMU 측정 시스템
- 그림 13. 가이드
- 그림 14. 고니오 스테이지
- 그림 15. Rate Table
- 그림 16. Rate Table Mount
- 그림 17. 모션 컨트롤러와 Rate Table
- 그림 18. 속도 제어 Block Diagram
- 그림 19. 모션 컨트롤 프로그램
- 그림 20. 데이터 수집 프로그램
- 그림 21. 데이터 수집 Block Diagram
- 그림 22. 항온조 내부
- 그림 23. 온도 제어 프로그램
- 그림 24. 온도 제어 Block Diagram
- 그림 25. 항온조 온도변화
- 그림 26. Rate Table의 Angular Velocity

【 그림순차 】

- 그림 27. Xsens의 MTi Angular Velocity
- 그림 28. MTi의 Misalignment 측정
- 그림 29. MTi의 Scale Factor와 Bias 측정
- 그림 30. 측정된 MTi와 기준 Rate Table 각속도 비교
- 그림 31. 보정된 각속도와 기준 각속도 비교
- 그림 32. 측정된 시료 1과 기준 Rate Table 각속도 비교
- 그림 33. 측정된 시료 2와 기준 Rate Table 각속도 비교
- 그림 34. 측정된 시료 3과 기준 Rate Table 각속도 비교
- 그림 35. 시료 1의 Misalignment 측정
- 그림 36. 시료 1의 Scale Factor와 Bias 측정
- 그림 37. 시료 2의 Misalignment 측정
- 그림 38. 시료 2의 Scale Factor와 Bias 측정
- 그림 39. 시료 3의 Misalignment 측정
- 그림 40. 시료 3의 Scale Factor와 Bias 측정
- 그림 41. 시료 1의 보정된 각속도와 기준 각속도 비교
- 그림 42. 시료 2의 보정된 각속도와 기준 각속도 비교
- 그림 43. 시료 3의 보정된 각속도와 기준 각속도 비교

【 도표순차 】

- 표 1. 국외 IMU 현황
- 표 2. 국내 IMU 현황
- 표 3. 연구범위
- 표 4. Misalignment 추정 오차(%)
- 표 5. Scale Factor 추정 오차(%)
- 표 6. Bias 추정 오차(%)
- 표 7. Misalignment 추정 오차(%)
- 표 8. Scale Factor 추정 오차(%)
- 표 9. Bias 추정 오차(%)
- 표 10. MTi의 Misalignment 추정 결과
- 표 11. MTi의 Scale Factor 추정 결과
- 표 12. MTi의 Bias 추정 결과
- 표 13. 보정된 각속도의 오차(%)
- 표 14. mySen의 Misalignment 추정 결과
- 표 15. mySen의 Scale Factor 추정 결과
- 표 16. mySen의 Bias 추정 결과
- 표 17. Rate Table 각속도에 대한 오차(%)

1. 서론

1.1 연구목적

현대산업 사회는 건축, 토목, 플랜트 등 정적인 산업에서 다양한 정보를 획득하고 공유하는 지식기반의 정보화 산업으로 발전해 가고 있다. 정보화 산업은 지식, 정보 등 무형의 재료들을 생산, 유지, 관리 및 재생산의 과정을 통해 가치를 창출하는 것이 핵심이다. 다양한 방법들로 정보라는 소스를 생산하여 보다 빠르고 정밀, 정확한 정보들이 큰 가치를 가지게 되며, 이러한 정보를 생산해 내는 제품들 중에는 이동, 교통에 대한 정보를 많이 요구하게 된다. 과학기술의 혁신으로 여러 가지 신호나 정보가 센서에 의해 감지되고 측정되며, 통신수단의 발달과 더불어 신속히 전달되며, 컴퓨터에 의해 빠르고 정확하게 처리되어 사용된다. 센서기술은 기초과학 연구에서부터 산업의 생산공정 제어, 군사 정보획득 뿐만 아니라 일상생활에 이르기까지 광범위하게 사용되고 있다. 센서기술은 복합적인 기술로써 고부가가치 기술이기 때문에 다양한 분야에 대한 파급효과가 아주 크긴 하지만 복합 기술적인 센서기술의 특성이 센서기술 자체의 기술 장벽을 높여 국가간 또는 업계간 기술 이전을 기피하게 하고 있다. 정밀계측기술 및 자동화기술의 핵심이며 고정밀도 시스템기술의 관건인 센서기술의 발전을 위해서는 센서의 정확도 측정, 오차 추정 방법 분석 프로그램, 검증, 정확도 향상 등 이 매우 중요한 요소이다.

IMU(Inertial Measurement Unit, 관성 측정 장치)도 이러한 센서들 중의 하나이며, 움직임을 감지하는 센서들은 동적인 대상에는 거의 대부분 필요하다. IMU는 MEMS(Microelectro Mechanical Systems)를 기반으로 하는데 MEMS는 1960년대초 실리콘 가공기술에서 시작되어 실리콘 기판 상에서 미세 기계요소 즉, 밸브, 모터, 펌프, 기어 등의 부품을 2차원 평면으로 제작한 것이 그 시초였다. 이의 발전은 마이크로 센서의 수요 확대에 힘입어 실리콘 기판 위에 압력센서, 가속도센서 등과 신호처리용 집적회로, 그리고 센서에 의해서 제어가 가능한 마이크로 액추에이터를 집적화한 인텔리전트 시스템을 구현하였으며, 1970년대에는 이방성 에칭을 이용한 여러 가지 장치가 연구되었고 이를 이용한 3차원 구조를

가진 광학 디바이스, 잉크젯, 홀로그래피 등이 연구되었다. 이처럼 반도체 기판 자체를 에칭하여 3차원구조를 만드는 것을 마이크로 머시닝이라 하고 Bulk Machining 이라고 부른다. 1980년대 이후에는 Surface Micro Machining 기술로 기판을 손대지 않고, 기판 위에 증착된 희생 박막을 에칭해서 박막으로 된 3차원 구조물을 만들게 되었다. MEMS기술은 마이크로 크기의 구조체 복합시스템을 응용한 초미세기술의 한 분야로 각종 센서와 조절장치, 항법장치 등에 쓰인다. MEMS는 실리콘 세라믹 등의 반도체 재료에 광반응 물질을 덧씌우고 빛으로 깎아냄으로써 3차원 구조체를 만들 수 있다. 이러한 MEMS를 기반으로한 IMU는 가속도 및 회전운동을 측정하는 센서로 항공기의 속도, 방향, 중력을 측정하고 기록하는 센서이며 관성유도장치의 핵심부품으로 항공기, 우주선, 선박, 잠수함, 유도미사일, 항공기내 컴퓨터는 IMU 센서가 수집한 데이터로 항공기의 위치를 분석한다. 이를 추측항법(Dead Reckoning 또는 Deductive Reckoning)이라고 한다.

IMU는 피치(Pitch), 롤(Roll), 요(Yaw) 3개 축 변위에 대하여 Data Acquisition하는 방식으로 피치(Pitch)는 상하의 수직변위, 롤(Roll)은 방향 축 주위의 양방향 회전변위, 요(Yaw)는 축의 한 쪽이나 다른 쪽으로의 축 방향 변위를 말한다. 이러한 3개축의 측정을 위하여 IMU는 이동체의 3축 가속도를 측정하는 가속도 센서(Accelerometer), 이동체의 3축 각속도를 측정하는 각속도 센서(Gyro), 지구 자기장을 이용한 3축 방위를 측정하는 지자기 센서(Magnetrometer)로 이루어 진다.

IMU는 크기, 무게, 가격, 대량 생산 등의 장점을 가지고 있으나 이미 측정된 기존 값에 대하여 계산을 하기때문에 측정 중간에 잘못된 수치가 입력되면 오류가 점점 커지는 누적에러(Accumulated Error)의 단점이 있다. 따라서 보다 정확한 측정을 위해서는 IMU의 높은 정밀도가 요구되는데 본 연구는 IMU의 정밀도 향상을 위한 방법으로 MEMS를 기반으로한 IMU 모듈의 Gain, Offset, Alignment 3가지 인자에 대한 측정 시스템 연구, 환산계수 오차, 비 정렬 오차, 바이어스에 대한 최적의 추정 알고리즘 연구, 측정 정밀도 향상연구, Rate Table을 이용한 시험 등을 통하여 IMU의 신뢰성 향상을 위한 정확도 측정 시스템을 연구하였다.

1.2 IMU 개발 현황

1.2.1 국외 개발 현황

정밀 IMU는 미국, 유럽의 선진 다국적 기업들이 개발하여 판매하고 있으나 1987년 4월 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 영국, 미국 등 34개국이 가입한 미사일 기술 확산 방지 국제조약 MTCR(Missile Technology Control Regime) 때문에 수출을 제한하고 있다. 또한, Well, Litton, BAE, Rockwell 등의 다국적 기업들은 군용 관성항법 장치를 개발하고 있으며 최근에는 CrossBow, AGNC, Watson 등의 업체에서 저가의 MEMS를 기반으로한 IMU를 사용한 저급의 AHRS(Attitude heading reference system, 자세·방위 측정 표시 장치)를 개발하여 판매하고 있다.

표 1. 국외 IMU 현황

구 분	방식	정확도	이용범위	비고
FBG (Floated Beryllium Gyro)	초 정밀급 기계식	10^{-4}deg/hr	ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile)	-
FOG (Fiber Optic Gyro)	초 정밀급 광학식	10^{-4}deg/hr	MK5 (오차 보상을 위한 별추적 자세보정 장치 포함)	-
		0.01deg/hr	F-16, RAH-66, LN260	
MEMS Gyro	전자기계식	$10 \sim 30 \text{deg/hr}$	XM-982 EXCALIBUR	-
		1deg/hr	CGCS Project (Common Guidance Common Sense Project)	-

1.2.2 국내 개발 현황

IMU의 상용화를 위한 연구는 일부 기업과 연구기관에서 이루어지고 있으며 마이크로인피니티에서 소형 저가형 관성센서를 이용한 소형 IMU를 판매하고 있다. 국내의 관성항법장치 개발에 대한 연구는 관성센서 제작분야, 관성센서 시험분야, 시스템 시험분야에 대한 기초연구가 이루어지고 있으며, 국내 일부 대학에서 스트랩다운 관성항법 시스템, 자율운항모형을 위한 관성항법 시스템, 조준경센서를 이용한 간이 지상항법 시스템 등에 대한 연구가 이루어지고 있다.

표 2. 국내 IMU 현황

구 분	방식	정확도	이용범위
PIGA (Pendulous Integration Gyro Accelerometer)	기계식	10 μ g	ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile)
MEMS 가속도계	전자기계식	1 ~ 5mg	함포용 지능탄 EX-171 ERGM 야포/ 자주포용 지능탄 XM-982 EXCALIBUR
		1mg	CGCS Project (Common Guidance Common Sense Project)
SOA (Silicon Oscillating Accelerometer)	실리콘 펜듈럼 공진식	수 μ g	수명주기 연장과 소형화를 위해 PIGA를 대체
FMA (Flexure Mass Accelerometer)	마이크로 웨이브 공진식	수 μ g	

1.3 IMU 기술현황

1.3.1 국외 현황

IMU의 측정 정밀도와 관련된 회전 성능 분석은 Rate Table에 장착하여 측정 분석하는데 이러한 Rate Table의 경우 Aerotech, Whirlybird, Wuifert, A.G.Davis-AA Gage, Ideal Aerosmith 등이 생산을 하고 있으며 대부분 1축으로 Wuifert 사는 3축까지 가능하며 제어 가능한 해상도가 대부분 0.001도 이상이다.



그림 1. Rate Table의 종류

1.3.2 국내 현황

국내에서는 이론적으로 지향 및 회전 성능 분석은 가능하나 핵심장비 및 기술은 미국 등 국외에 의존하고 있는 실정이다. 특히 회전 성능 분석을 위한 Rate Table은 대부분 수입하는 실정으로 국내 일부 대학에서 보유중으로 이용에 제한이 있으며, 고장이 발생할 경우 장시간 이용이 불가능하다.

2. 연구 목표 및 범위

2.1 연구목표

MEMS를 기반으로한 IMU 모듈의 Gain, Offset, Alignment 3가지 인자에 대한 3차원 측정 시스템 연구, Scale Factor(환산계수), Misalignment(비 정렬 오차), Bias(바이어스)에 대한 최적의 추정 알고리즘 연구, 측정 정밀도 향상연구, Rate Table을 이용한 시험 등을 통하여 IMU의 신뢰성 향상을 위한 정확도 측정 시스템을 연구하고자함.

2.2 연구범위

IMU의 신뢰성 향상을 위한 정확도 측정 시스템 연구범위는 관성센서에서 발생할 수 있는 환산계수, 비 정렬 오차, 바이어스 등 누적에러 인자에 대하여 오차 계수 추정(오차 모델을 구하기 위한 오차계수 추정), 오차 계수 측정(오차 보정을 위한 정확도 측정, Rate Table을 이용한 측정실험), 오차분석을 위한 수학적 모델링(파라미터 추정, 알고리즘 연구, 오차 특성에 대한 수학적 모델링), 신뢰성 향상을 위한 오차보정 프로그램(이론적 검증, 실험적 검증)으로 다음표와 같다.

표 3. 연구범위

No	구 분	세부 내용
1	오차 계수 추정	- 오차 모델을 구하기 위한 오차계수 추정
2	오차 계수 측정	- 오차 보정을 위한 정확도 측정 - Rate Table을 이용한 측정실험
3	오차분석을 위한 수학적 모델링	- 파라미터 추정 - 알고리즘 연구 - 오차 특성에 대한 수학적 모델링
4	신뢰성 향상을 위한 오차 보정 프로그램	- 이론적 검증 - 실험적 검증

3. IMU의 오차분석과 정확도 측정

IMU의 비 정렬 오차(Misalignment)에 대한 분석을 위하여 Rate Table에서 IMU의 장착 위치를 바꾸어 가며 출력을 확인하고 환산계수(Scale Factor)를 조절할 수 있는 경우 이를 조절하고 측정하여 Rate Table에 입력 값을 인가한 후 IMU의 장착 위치를 바꾸어 가며 출력을 확인하는 경우와 환산계수(Scale Factor)를 조절하는 경우의 출력을 비교하였다.

3.1 오차분석 수식

$$\begin{bmatrix} K_x V_x \\ K_y V_y \\ K_z V_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{xx} & m_{xy} & m_{xz} \\ m_{yx} & m_{yy} & m_{yz} \\ m_{zx} & m_{zy} & m_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} \quad \text{.....(1)}$$

$$\begin{bmatrix} K_x V_x \\ K_y V_y \\ K_z V_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{xx} & m_{xy} & m_{xz} \\ m_{yx} & m_{yy} & m_{yz} \\ m_{zx} & m_{zy} & m_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} \quad \text{.....(2)}$$

K_i 는 i 축의 환산계수(scale factor)

V_i 는 i 축의 센서 출력

m_{ij} 는 비정렬오차(Misalignment)

a_i 는 i 축의 가속도 입력

ω_i 는 i 축의 각속도 입력

b_i 는 i 축의 바이어스(Bias)

(1), (2)와 같은 오차분석 수식에 대해 Rate Table의 입력과 IMU의 출력을 이용하여 환산계수(Scale factor), 비 정렬 오차(Misalignment), 바이어스(Bias)를 추정한다. 추정기법은 최소 자승 추정방법(Least Square Estimation Method), 최대 공분산 추정방법(Maximum Likelihood Estimation Method) 등을 이용하여 구할 수 있다.

3.2 정확도 측정

(1), (2)와 같은 오차분석 수식을 이용하여 환산계수, 비 정렬 오차, 바이어스를 추정한 뒤 이를 오차 모델에 적용시켜 출력을 보정한 뒤 Rate Table을 이용하여 측정을 재 수행한다. 이후 측정된 IMU의 출력값을 보정하기 전과 보정된 후의 정확도를 비교한다.

3.2.1 정확도 측정 실험

Rate Table을 이용한 정확도 측정은 아래 그림과 같은 순서에 따라 진행된다.

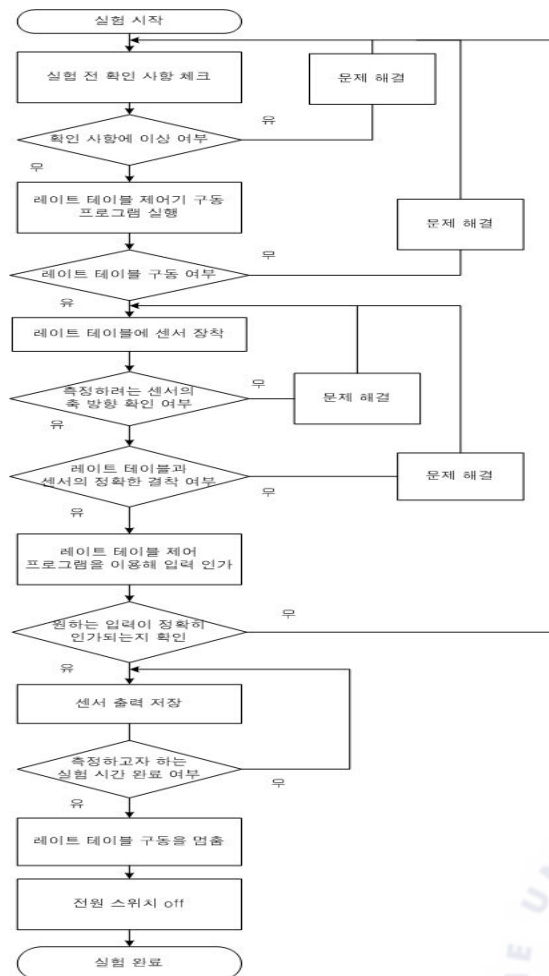


그림 2. 정확도 측정 실험 순서

3.2.2 측정 온도 조건

MEMS 기반의 센서들은 온도의 영향을 받으며 온도의 변화에 따라 센서는 바이어스(Bias)와 민감도가 변하게 된다. 아래의 그림은 MEMS 기반의 가속도 센서의 온도 변화에 따른 바이어스와 민감도 변화를 나타낸 그래프이다.

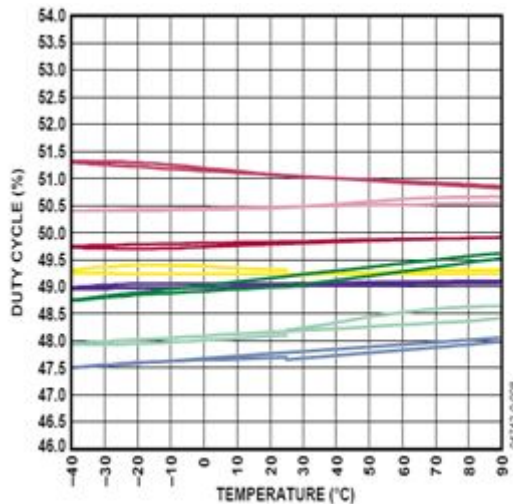


그림 3. 온도 따른 바이어스 변화

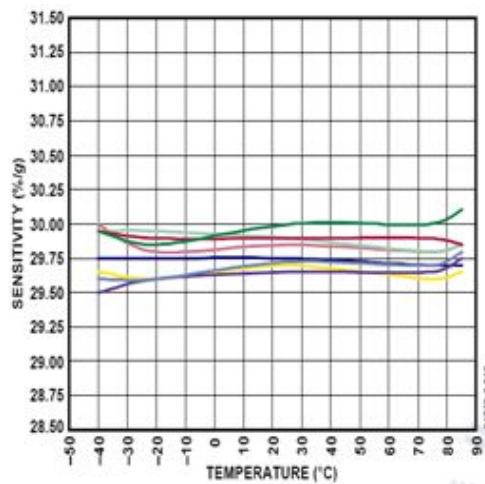


그림 4. 온도에 따른 민감도 변화

IMU의 정밀도 향상을 위해서는 측정 환경 온도의 영향을 고려해야 하기 때문에 본 연구에서는 주변 온도의 영향을 고려한 정확한 데이터 측정을 위하여 항온 유지 시스템을 제작하였다. 항온 유지 시스템은 일정 온도 상태를 구현하기 위해서 항온조 내부에 가온, 냉각 등을 수행하는 요소인 냉각장치, 발열장치를 장착하였고 항온조 내부의 온도 분포상태를 일정하게 하는 요소와 조작기능의 요소 등을 적절히 구성하여 항온조 내부온도를 $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 유지하도록 하였다. 항온조를 사용하여 온도 변화에 따른 민감도, 바이어스 변화를 확인 할 수 있을 것이다.

4. 오차분석을 위한 수학적 모델링

4.1 파라미터 추정

일반적으로 IMU는 세 개의 가속도 센서와 세 개의 자이로 센서, 지자기 센서로 구성되어 자세와 위치 값을 출력한다. 하지만 특성상 센서는 자체적으로 일정 범위의 오차를 가지고 있고 보다 정확한 측정값을 얻기 위해서는 센서가 가지고 있는 오차 특성을 파악한 후에 그에 대한 보정을 하여야 한다. 센서의 오차 특성으로는 환산 계수 오차(Scale factor error), 비 정렬 오차(Misalignment), 바이어스(Bias) 등이 있다.

환산계수(Scale factor)는 실제 입력 값의 변화에 대한 출력 값의 변화의 비율로, 대부분의 센서들은 입력 신호에 대해 출력 신호가 일정한 비율로 측정된다. 그러나 보정이 완벽하지 못하면, 측정된 운동이 실제의 움직임에 비해 매우 작거나 크게 될 수가 있다. Scale factor는 보통 한 축에 대해서 하나의 값을 갖게 되며, 입력 값의 변화에 대한 출력 값의 기울기로 얻을 수 있다.

비 정렬 오차(Misalignment)는 센서 전체의 좌표축과 자이로 센서의 좌표축이 완벽하게 일치하게 설치가 되어야 하나 생산과정에서 발생하게 되는 오차 또는 센서 자체의 정확도 오차 이다.

바이어스(Bias)는 일반적으로 제조 공정 과정에서의 결함이나, 온도, 잘못된 보정에 의해서 발생하게 되어, 입력신호가 없는 경우에도 출력되는 값이 존재하게 된다.

이러한 오차 특성들은 출력 값의 미소 오차가 원인이 된다. 오차분석을 위한 수학적 모델은 오차의 원인을 독립시켜 계산을 단순화하여 정확성을 높이기 위해서 선형적으로 모델링을 하였다.

이러한 오차를 추정하기 위한 방법은 여러 가지가 있으나 대표적으로 최소 자승법(Least Square Method)을 들 수 있고, 실시간 추정과 수렴성을 확인하기 위한 회기최소자승법(Recursive Least Square Method)과 데이터의 정보를 이용하는 가중 회기최소자승법(Weighted Recursive Least Square Method)를 들 수 있다.

4.1.1 최소 자승법(Least Square Method)

측정값을 벡터의 형태로 가정을 할 경우 다음과 같으며

$$\begin{aligned} y_1 &= X_{11}\Theta_1 + X_{12}\Theta_2 + \cdots + X_{1n}\Theta_n + v_1 \\ &\vdots \\ y_k &= X_{k1}\Theta_1 + X_{k2}\Theta_2 + \cdots + X_{kn}\Theta_n + v_k \end{aligned}$$

이식을 $y = X\Theta + v$ 과 같이 행렬 형태로 변환 할 수 있고 최소 자승법(Least Square Method)으로 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} X^T y &= X^T X \hat{\Theta} \\ \hat{\Theta} &= (X^T X)^{-1} X^T y \end{aligned}$$

4.1.2 회기최소자승법(Recursive Least Square Method)

새로운 데이터를 추가적으로 획득하게 되면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$H\Theta = z$$

최소 자승법(Least Square Method)으로 나타내면 다음과 같으며

$$\begin{bmatrix} X \\ H \end{bmatrix} \Theta' = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}$$

Θ' 에 대하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\Theta' = \left(\begin{bmatrix} X \\ H \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} X \\ H \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} X \\ H \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = (X^T X + H^T H)^{-1} (X^T y + H^T z)$$

위의 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}(P + H^T H)^{-1} &= P^{-1} - P^{-1} H^T (H P^{-1} H^T + I)^{-1} H P^{-1} \\ &= P^{-1} - K H P^{-1}\end{aligned}$$

여기서, $P = X^T X$,

$$K = P^{-1} H^T (H P^{-1} H^T + I)^{-1}$$

와 같이 정의한다면 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\Theta' &= (P^{-1} - K H P^{-1})(X^T Y + H^T z) \\ &= P^{-1} X^T Y - K H P^{-1} X^T Y + (P^{-1} - K H P^{-1}) H^T z \\ &= \hat{\Theta} - K H \hat{\Theta} + (P^{-1} - K H P^{-1}) H^T z\end{aligned}$$

K 의 정의에서 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$K = P^{-1} H^T - K H P^{-1} H^T = (P^{-1} - K H P^{-1}) H^T$$

위의 값을 새로운 해의 식에 대입하면 다음과 같이 최종적인 해를 얻을 수 있다.

$$\Theta' = \hat{\Theta} - K H \hat{\Theta} + K z = \hat{\Theta} + K(z - H \hat{\Theta})$$

4.1.3 가중 회기최소자승법(Weighted Recursive Least Square Method)

회기최소자승법과 유사한 방법을 사용하나 데이터의 노이즈 정보를 이용하여 파라미터를 추정하는 방법으로 데이터 업데이트는 다음과 같다.

$$K = PH^T(HPH^T + R)^{-1}$$

$$\hat{\Theta} = \hat{\Theta} + K(y - H\hat{\Theta})$$

$$P = (I - KH)P(I - KH)^T + KRK^T$$

여기서, $R = E(v^2)$ 이다.

4.2 오차 특성에 대한 수학적 모델링

센서의 오차 특성을 적용한 선형화된 모델링 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\omega_m &= \omega + G_S\omega + G_M\omega + B + n \\ &= \omega + G\omega + B + n \\ &= (I + G)\omega + B + n\end{aligned}$$

여기서, $G = G_M + G_S$ 이다.

위의 식을 최소자승법으로 사용하기 위해서 다음과 같이 나타낼 수 있다.

4.2.1 환산계수 오차의 수학적 모델링

$$\Delta\omega^K = \begin{bmatrix} \omega_x & 0 & 0 \\ 0 & \omega_y & 0 \\ 0 & 0 & \omega_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \end{bmatrix} = \Omega^K k$$

4.2.2 비 정렬 오차의 수학적 모델링

$$\Delta\omega^M = \begin{bmatrix} \omega_y & \omega_z & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \omega_x & \omega_z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \omega_x & \omega_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_{xy} \\ m_{xz} \\ m_{yx} \\ m_{yz} \\ m_{zx} \\ m_{zy} \end{bmatrix} = \Omega^M m$$

4.2.3 바이어스의 수학적 모델링

$$\Delta \omega^B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = I_3 b$$

자이로 센서의 오차 특성을 적용한 선형화된 식은 최소 자승법(Least Square Method)을 적용할 수 있도록 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Delta \omega = \begin{bmatrix} \Omega^M & \Omega^K & I_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ k \\ b \end{bmatrix}$$

5. 신뢰성 향상을 위한 오차보정 프로그램

5.1 이론적 검증

5.1.1 파라미터 추정을 위한 조건

본 연구에서는 성능 비교 대상으로 Netherlands의 Xsens MTi 센서를 선정하고 노이즈 레벨을 적용하여 시뮬레이션을 통한 각 추정 방법의 성능을 비교하였다.

$$\sigma = [0.0057 \quad 0.0075 \quad 0.0096]^T$$

각속도의 명령은 다음과 같이 사인 형태로 주었다.

$$\omega = [\sin(0.2\pi t) \quad \cos(0.2\pi t) \quad \sin(0.1\pi t)] \text{ rad/sec}$$

시뮬레이션을 위한 초기의 파라미터는 다음과 같다.

• 환산계수

$$\begin{aligned} k &= [k_x \quad k_y \quad k_z]^T \\ &= [0.01 \quad 0.01 \quad 0.01]^T \end{aligned}$$

• 비 정렬 오차

$$\begin{aligned} m &= [m_{xy} \quad m_{xz} \quad m_{yx} \quad m_{yz} \quad m_{zx} \quad m_{zy}]^T \\ &= [0.001 \quad -0.001 \quad 0.001 \quad -0.001 \quad 0.001 \quad -0.001]^T \end{aligned}$$

• 바이어스

$$\begin{aligned} b &= [b_x \quad b_y \quad b_z]^T \\ &= [0.001 \quad 0.002 \quad 0.003]^T \end{aligned}$$

환산계수 오차, 비 정렬 오차, 바이어스를 구하기 위한 각각의 특성에 따라 보다 정확한 값을 얻기 위해서 여러 가지 경우로 시뮬레이션하여 정확도를 판단하였다. 사인 각속도 명령을 준 경우에는 ± 90 deg를 벗어나지 않는 각속도의 크기에서 사인파를 주었다. 각 파라미터를 추정하는데 보다 정확한 값을 얻을 수 있는 조건을 알아보기 위하여 다음과 같은 경우에 대해 시뮬레이션 결과를 비교하였다.

• 평면 정지 상태

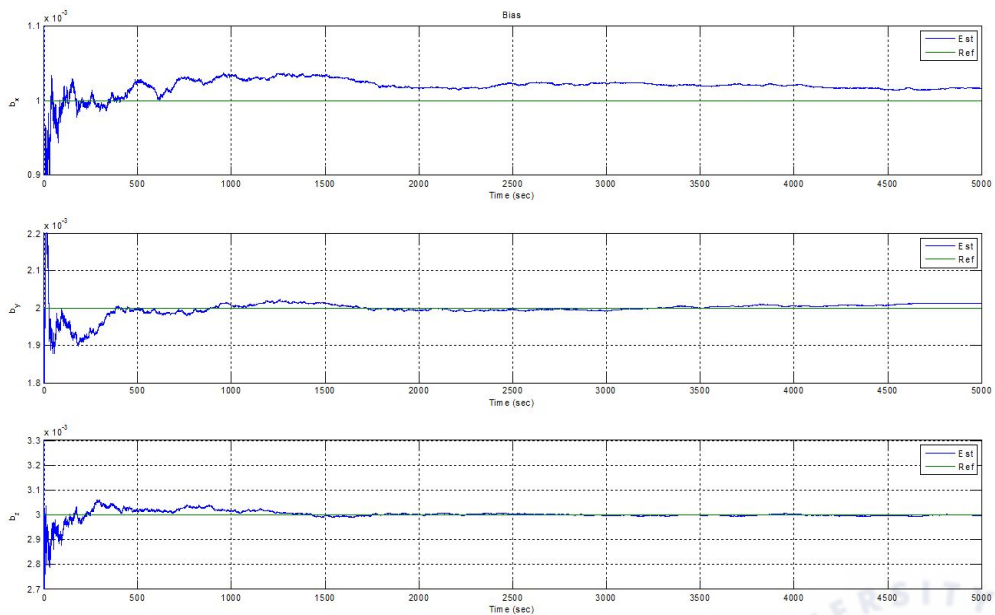


그림 5. 평면 정지 상태 Bias 추정

• 평면 일정 각속도

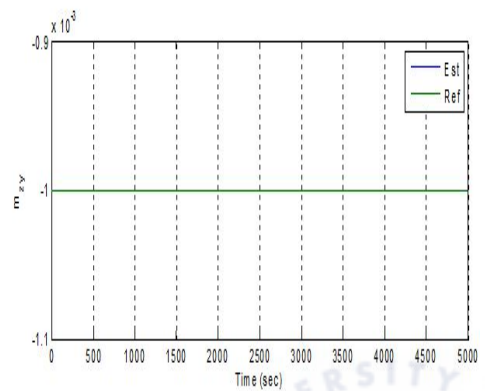
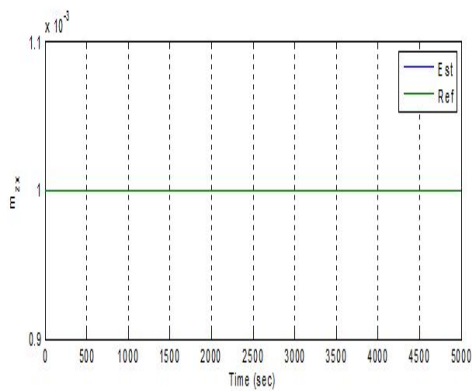
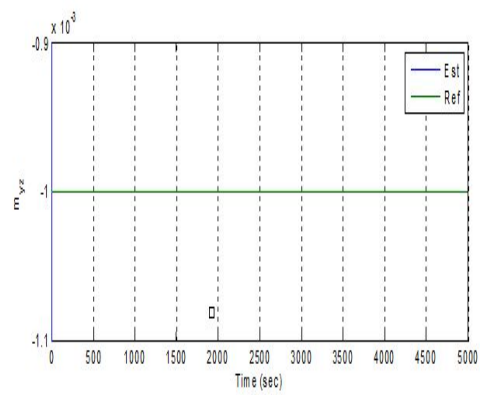
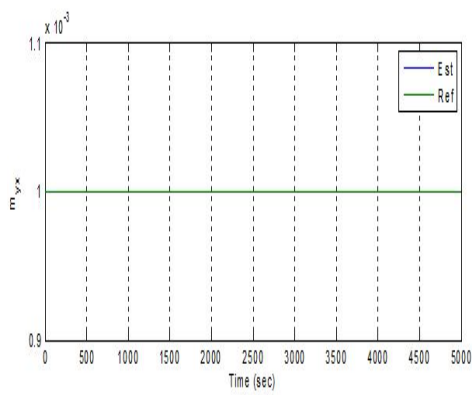
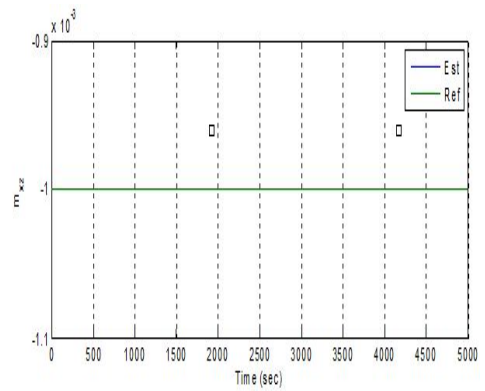
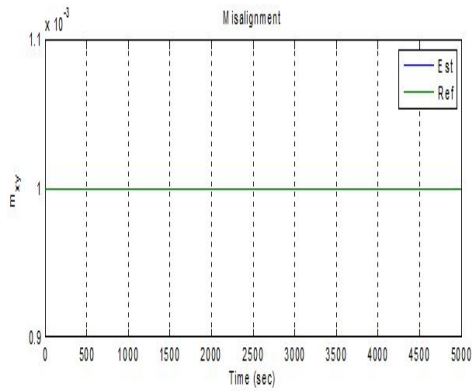


그림 6. 평면 일정 각속도 Misalignment 측정

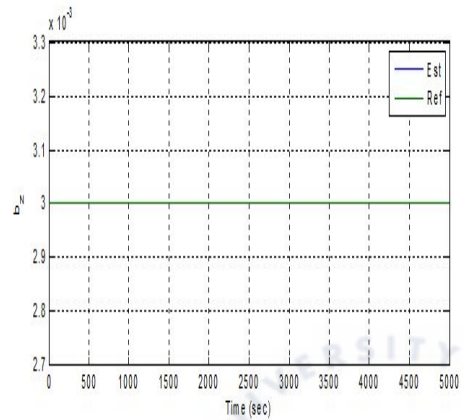
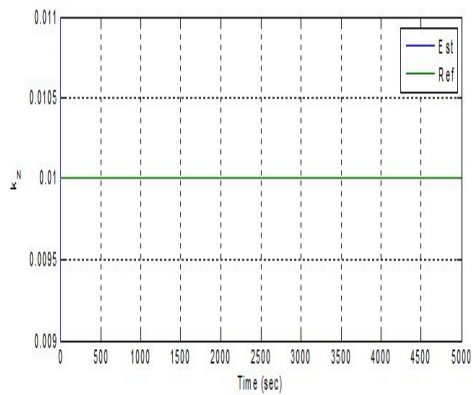
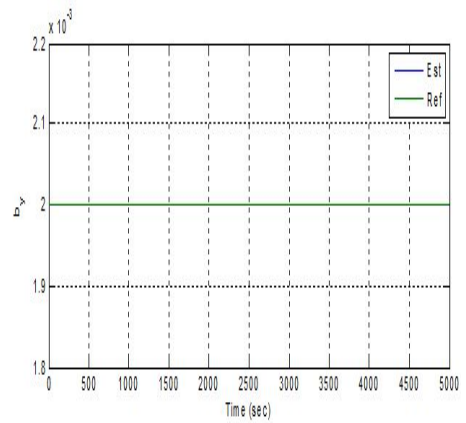
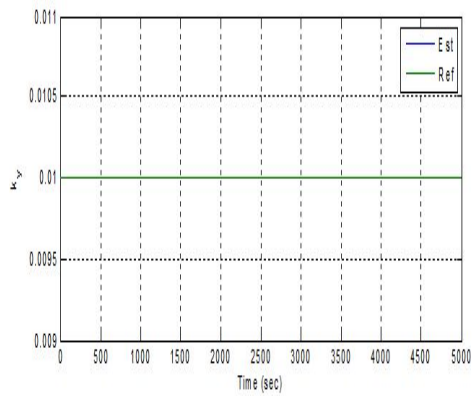
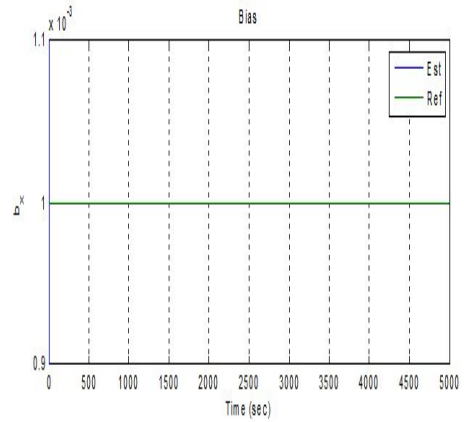
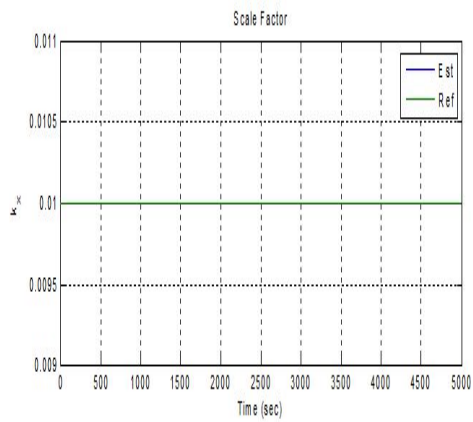


그림 7. 평면 일정 각속도 Scale Factor와 Bias 측정

• 평면 사인 각속도

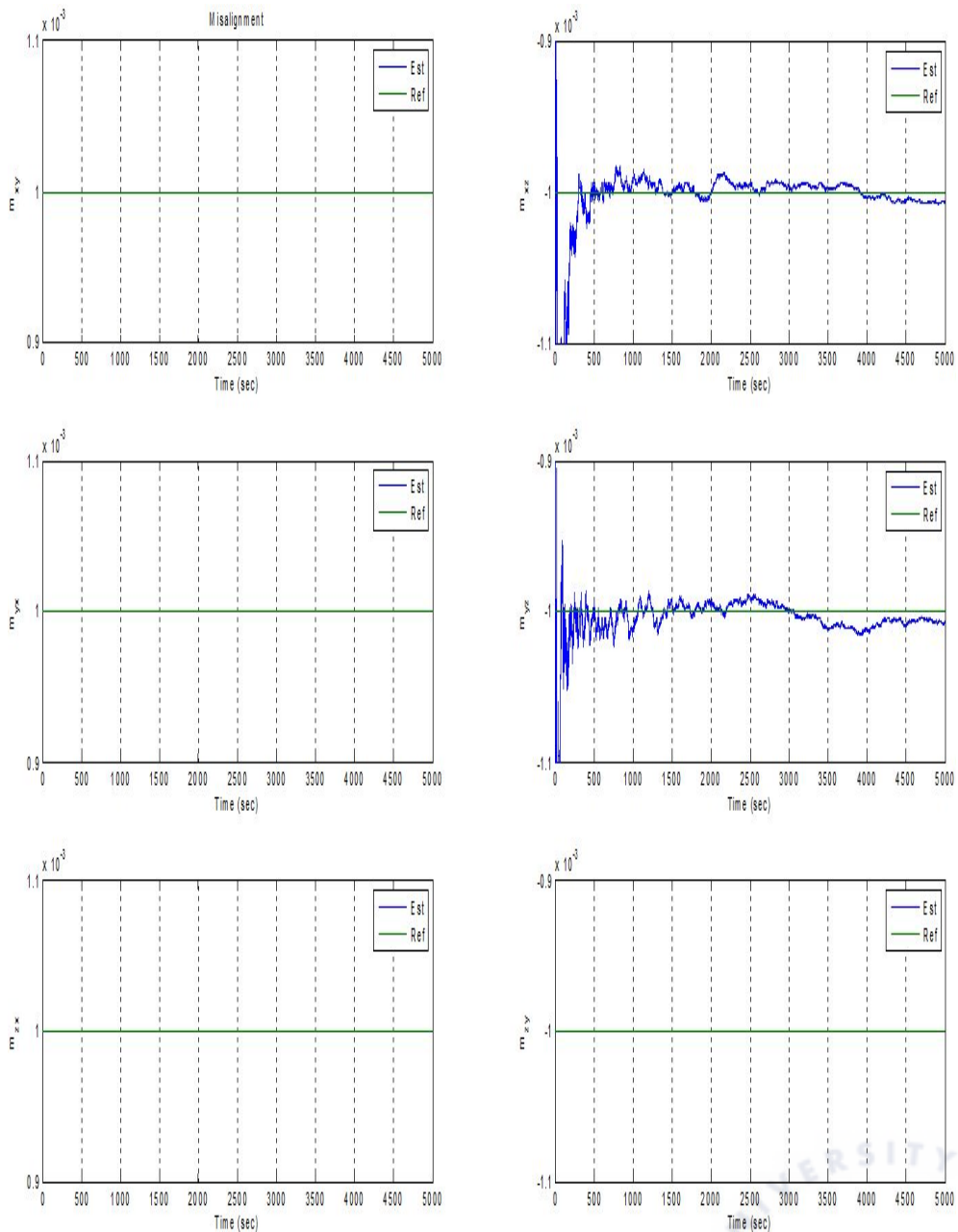


그림 8. 평면 사인 각속도 Misalignment 측정

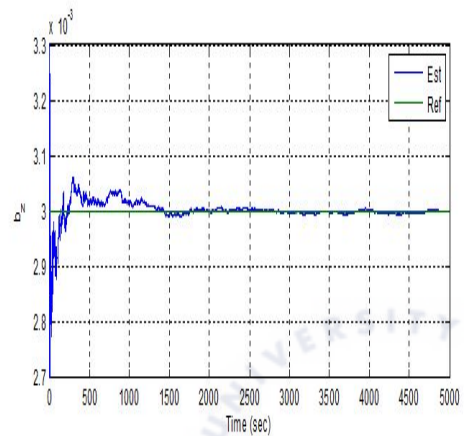
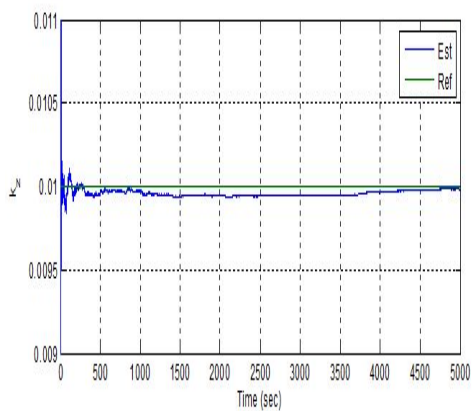
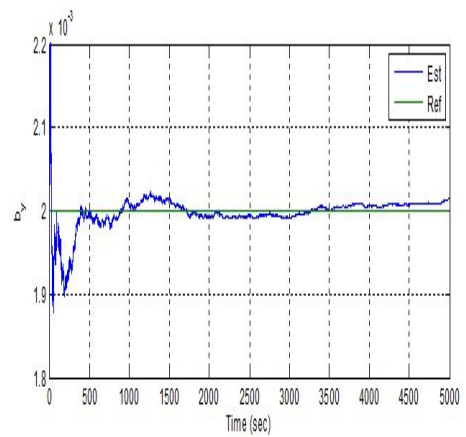
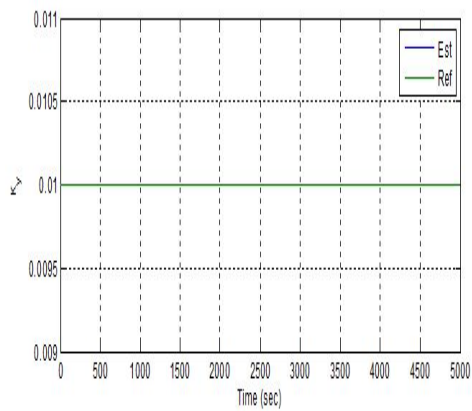
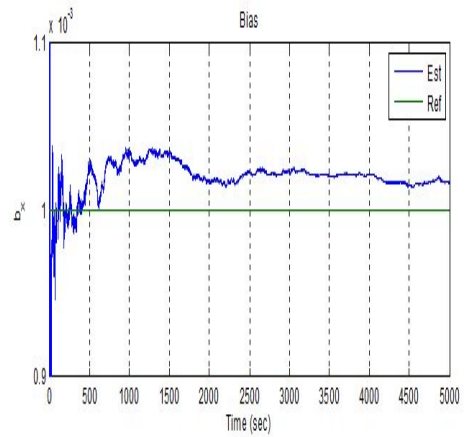
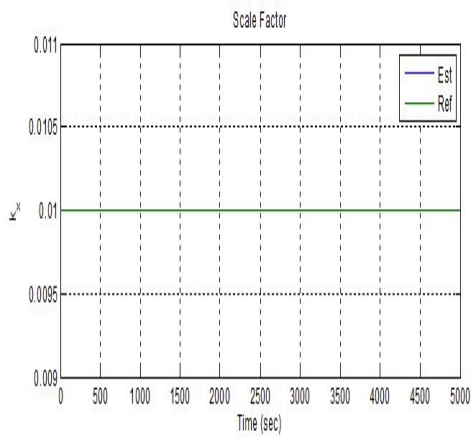


그림 9. 평면 사인 각속도 Scale Factor와 Bias 측정

표 4. Misalignment 추정 오차(%)

구 분	xy	xz	yx	yz	zx	zy
평면정지상태	-102.4544	-99.3122	-104.9043	-103.8229	-102.5330	-105.6489
평면일정각속도	-100.7785	-122.2410	-102.0219	-160.9797	-92.5474	-102.5912
평면사인각속도	-106.3685	0.5647	-99.7319	0.7834	-88.2621	-90.9155

표 5. Scale Factor 추정 오차(%)

구 분	x	y	z
평면정지상태	-100.4588	-99.9663	-100.2647
평면일정각속도	-101.4339	-100.9983	-68.0559
평면사인각속도	-100.5950	-99.8959	-0.1569

표 6. Bias 추정 오차(%)

구 분	x	y	z
평면정지상태	1.6266	0.6300	-0.0915
평면일정각속도	-59.7819	-39.8316	113.2345
평면사인각속도	1.6267	0.7411	0.0448

평면 상태에서의 시뮬레이션 결과를 비교해 보면, 일정 각속도에서는 추정할 수 있는 파라미터들이 없음을 확인할 수 있는데, 이는 최소 자승법(Least Square Method)이 여러 변위 값에서의 데이터로부터 정보를 얻어 파라미터를 추정하기 때문임을 알 수 있다. 정지 상태에서와 사인 각속도 명령에서의 Bias 오차추정이 유사하게 되는 것을 확인할 수 있다. Misalignment의 경우 Z 축 회전을 시뮬레이션 한 결과이기 때문에 z축의 요소에서 추정이 잘 된 부분을 확인할 수 있다. 하지만 모든 값들을 추정하는 데에는 어려움이 있음을 확인할 수 있다. 3축에 대하여 모두 각속도 명령이 사인으로 주어진 경우에는 평면에서의 어떤 경우에서 보다 모든 파라미터를 추정하는데 정확성을 확인할 수 있다.

5.1.2 파라미터 수렴 구간 결정

센서의 오차 특성을 추정하기 위해서는 많은 데이터를 필요로 하게 된다. 하지만 무한히 많은 데이터를 가지고 있어도 신호에 들어있는 노이즈로 인하여 정확한 값을 얻는 것은 불가능하기 때문에 일정 시간 수렴하는 데이터의 양을 확인하여 실제 측정 시에 활용하는 것이 바람직하다. 센서의 오차 특성을 추정에 필요한 데이터 양을 확인하기 위하여 수렴하기에 충분한 시간동안 시뮬레이션을 하였다. 이후에 일정한 횟수로 반복하여 시뮬레이션 결과를 확률적으로 얻을 수 있었다.

먼저 적정한 수렴 구간을 확인하기 위해서 0.01 초 단위로 10,000 초 동안 시뮬레이션 하였으며, 각속도 입력값은 다음과 같다.

$$\omega = [\sin(0.2\pi t) \cos(0.2\pi t) \sin(0.1\pi t)]$$

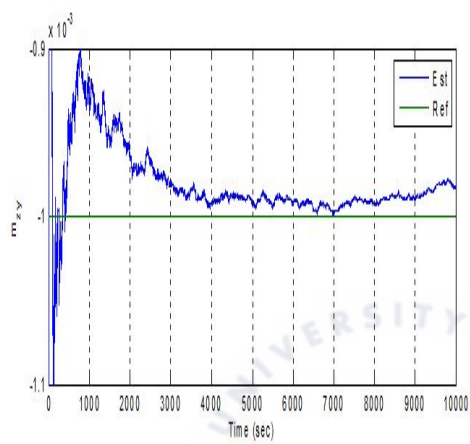
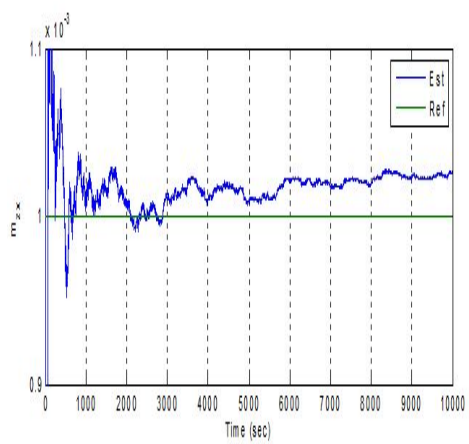
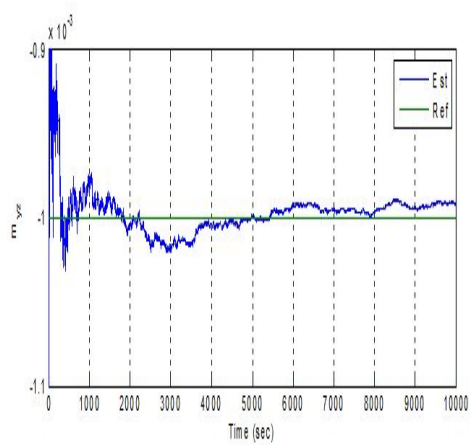
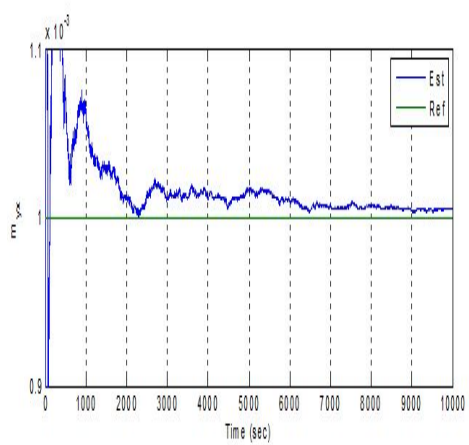
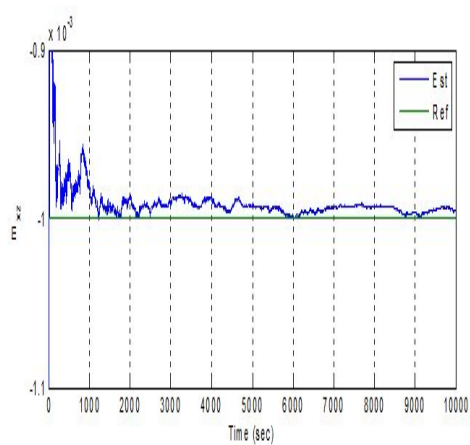
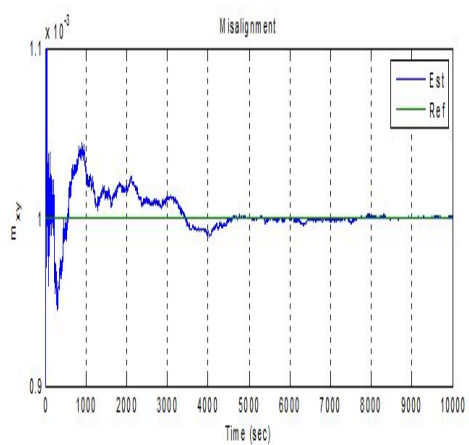


그림 10. Misalignment 측정

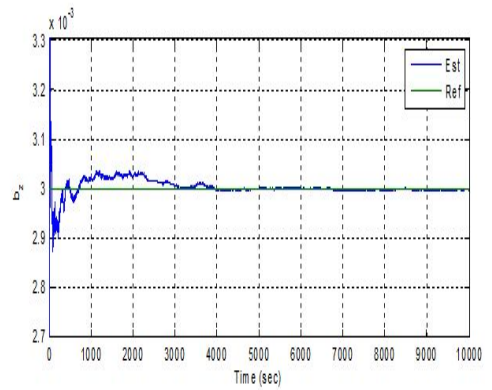
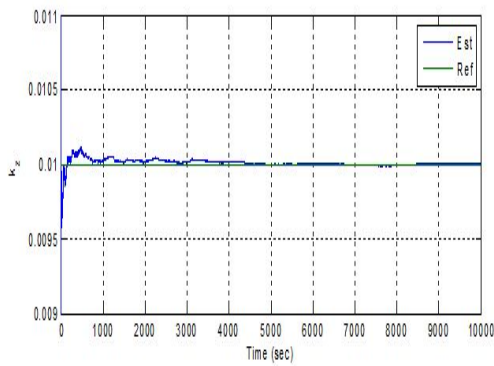
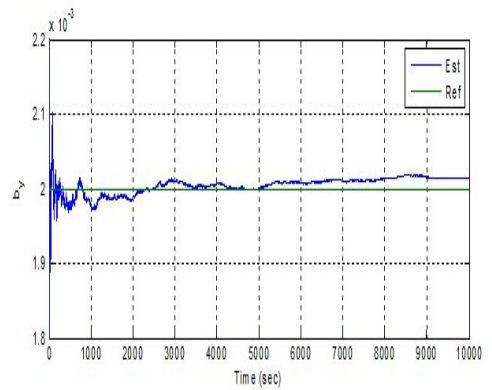
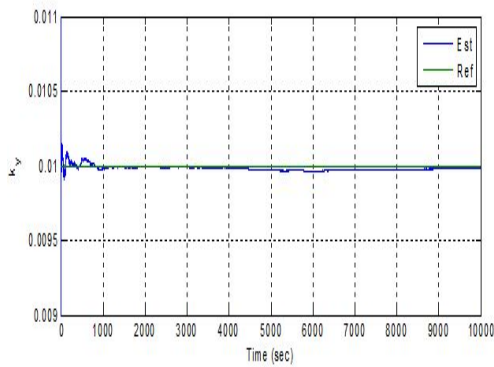
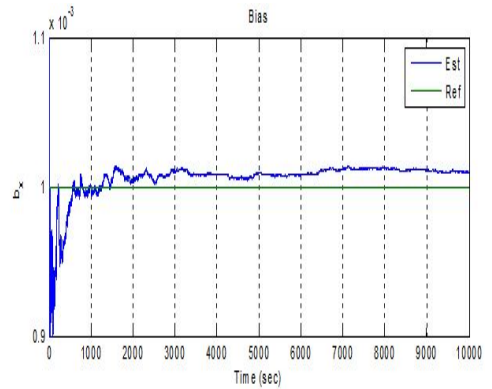
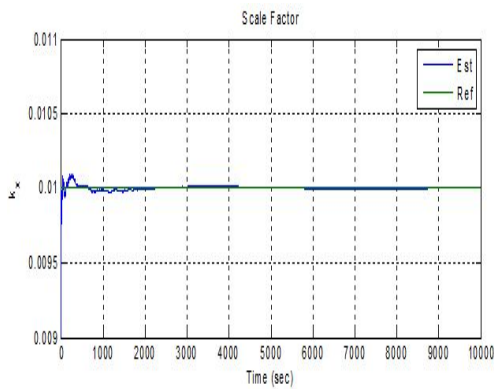


그림 11. Scale Factor와 Bias 측정

위와 같은 결과로 볼 때 Misalignment 측정 수렴 시간이 가장 늦게 되는 것을 확인할 수 있으며 모든 파라미터들은 대략 4,000 초 이후에 안정적으로 수렴하는 것을 확인할 수 있었다.

5.1.3 오차프로그램

오차프로그램 비교를 위하여 0.01 초 단위로 5,000 초까지 500 번 시뮬레이션 데이터를 이용하여 회기최소자승법과 가중회기최소자승법을 비교하였다.

표 7. Misalignment 추정 오차(%)

구 분	xy	xz	yx	yz	zx	zy
회기최소자승법	-0.0698	0.0716	0.1805	-0.0234	-0.0914	-0.0171
가중회기최소자승법	-0.0258	0.0070	0.1015	0.0394	-0.0032	-0.0751

표 8. Scale Factor 추정 오차(%)

구 분	x	y	z
회기최소자승법	-0.0051	0.0113	0.0075
가중회기최소자승법	-0.0054	-0.0045	-0.0035

표 9. Bias 추정 오차(%)

구 분	x	y	z
회기최소자승법	0.0164	-0.0267	0.0172
가중회기최소자승법	0.0156	-0.0360	0.0182

따라서 Misalignment와 Scale Factor를 추정하는데 있어서 가중회기최소자승법 (Weighted Recursive Least Square)이 보다 나음을 확인 할 수 있고, 두 가지 방법 모두 10^{-3} 의 노이즈 레벨에서 최대 0.2 % 이내의 오차를 나타낸 것을 확인 해 볼 때, 10^{-4} 이상의 파라미터 추정 정확도가 높음을 확인할 수 있고, 두 가지 방법 모두 파라미터를 추정하는데 우수함을 알 수 있다.

5.2 측정 시스템

IMU를 측정하기 위하여 아래와 같이 측정 시스템을 구성하였으며 측정시스템은 모션 컨트롤 시스템과 센서 데이터 수집 시스템, 항온 유지 시스템으로 구성되어 각각의 시스템은 컴퓨터와 연결하고 측정 프로그램을 통하여 제어하였다.

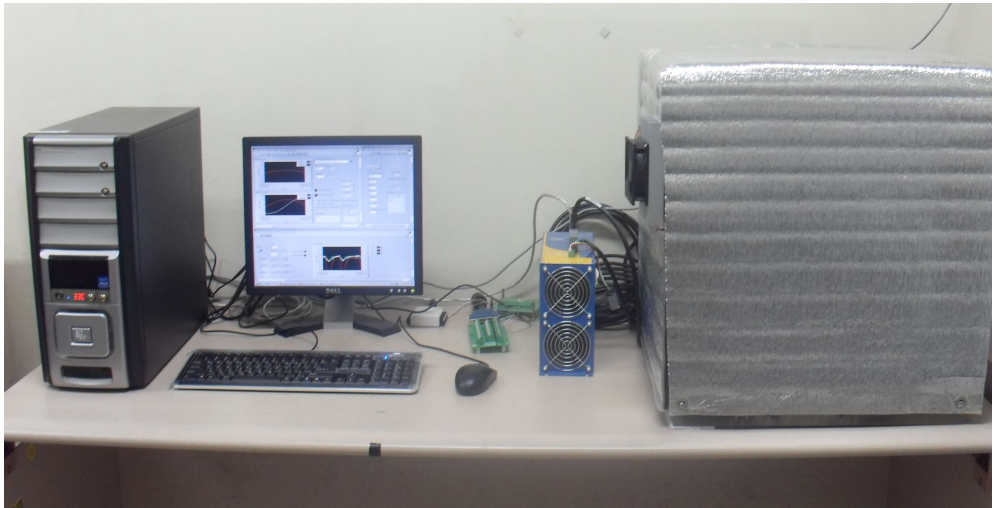


그림 12. IMU 측정 시스템

5.2.1 모션 컨트롤 시스템

모션 컨트롤 시스템은 관성 센서의 정밀한 움직임을 제어한다. 모션 컨트롤 시스템은 센서의 자세를 변화시키기 위한 장치와 Rate Table을 제어하기 위한 모션 컨트롤러, 시스템 전체를 제어하는 모션 컨트롤 프로그램으로 구성하였다.

5.2.1.1 센서 자세 변화 장치

중심축을 기준으로 회전하는 Rate Table에 센서의 자세를 변화시키기 위하여 센서를 Rate Table 평면으로부터 45° 기울어지도록 하기 위하여 제작한 가이드와 센서의 자세를 $\pm 20^\circ$ 범위 내에서 정밀하게 움직일 수 있는 고니오 스테이지, 센서 자세를 정밀하게 회전시켜 고정하는데 사용되는 회전 스테이지로 센서

자세 변화 장치를 제작 및 활용하였다. 각각의 자세 변화 장치들은 서로 조합하여 사용할 수 있고, 이를 통하여 센서의 자세를 다양하게 바꿀 수 있다.

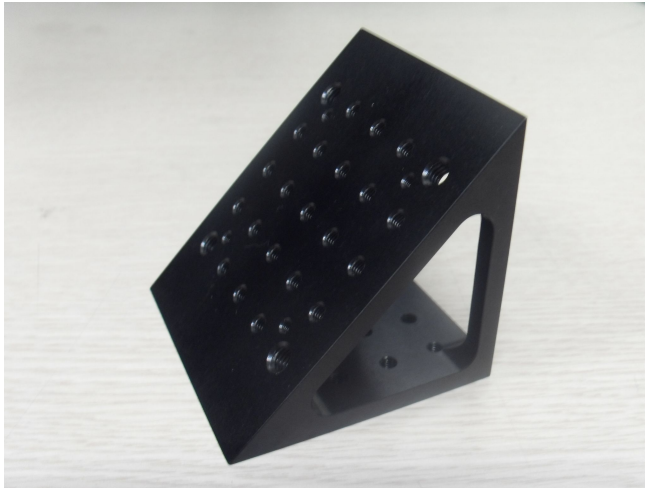


그림 13. 가이드



그림 14. 고니오 스테이지



그림 15. Rate Table

Rate Table의 회전면에 센서나 자세 변화 장치를 고정할 수 있도록 하기 위하여 별도의 마운트(Mount)를 제작하였다. 마운트의 상부에는 센서나 자세 변화 장치를 고정하기 위하여 일정 간격으로 볼트 탭을 뚫었고, 양 측면에는 센서의 데이터 선을 연결할 수 있는 소켓을 장착하였다. 각각의 소켓은 Rate Table 상부에 있는 데이터 터미널과 연결하였다.

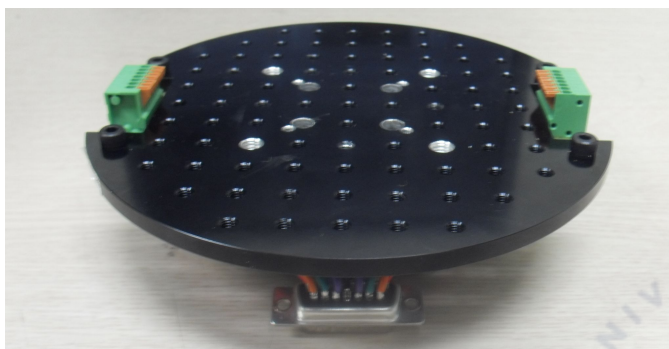


그림 16. Rate Table Mount

5.2.1.2 모션 컨트롤러

모션 컨트롤러는 모션 컨트롤 프로그램으로부터 송신되는 Rate Table 제어 신호에 따라 Rate Table이 작동할 수 있도록 해주는 장치이며 전원을 공급하는 역할도 한다. 모션 컨트롤러는 1394 통신포트를 이용하여 컴퓨터와 통신한다.



그림 17. 모션 컨트롤러와 Rate Table

5.2.1.3 모션 컨트롤러 프로그램

모션 컨트롤 시스템의 제어하기 위한 프로그램으로 단계적으로 제어되는 순차 구조로 이루어져 있으며 **1단계**는 장치 드라이버 로드하여 모션 컨트롤 시스템 하드웨어를 초기화(Rate Table의 위치를 영점으로 이동)하며 **2단계**는 Rate Table을 지정한 위치로 이동하고 **3단계**는 측정 센서의 자세 안정화를 위하여 2단계에서 이동된 위치에서 일정 시간동안 Rate Table을 정지하며 **4단계**는 정현파형의 속도로 Rate Table이 움직이도록 제어를 수행(정현파의 크기와 주파수를 조절할 수 있고, 실험 수행 시간을 설정할 수 있으며 제어가 수행되는 동안 제어 입력 속도 정보와 측정된 Rate Table의 위치, 속도 정보를 저장하고 그래프 형태로 출력 된다.)하며 **5단계**는 모션 컨트롤 시스템을 안정적으로 정지시킨다.

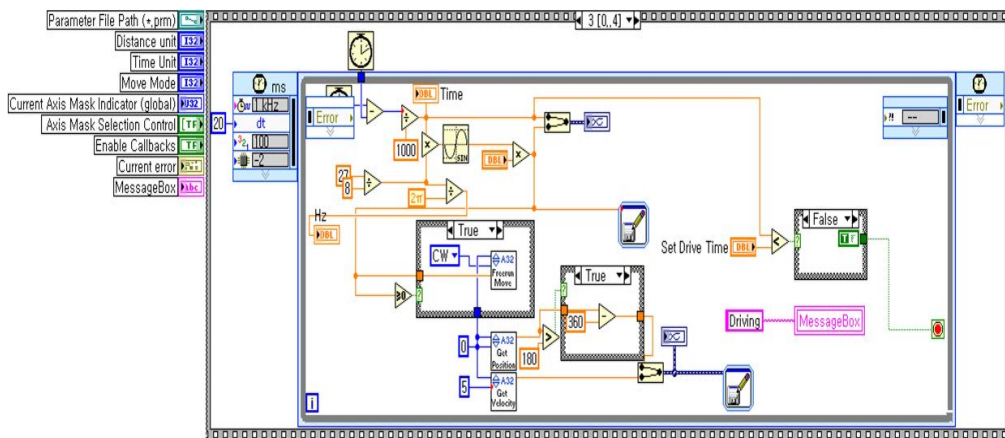


그림 18. 속도 제어 Block Diagram

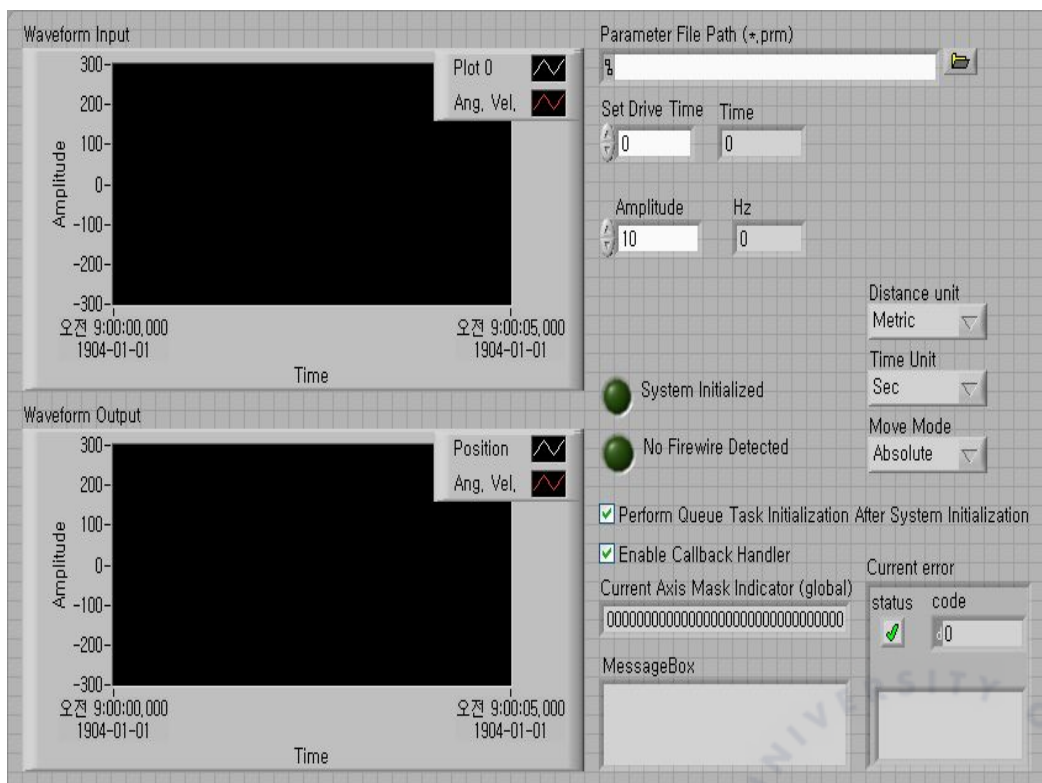


그림 19. 모션 컨트롤 프로그램

5.2.2 출력 데이터 수집 시스템

IMU에서 출력되는 정보를 얻기 위하여 데이터 수집 시스템을 구성하였다. 출력부는 Rate Table이 회전할 때 연결선의 꼬임을 방지하기 위해서 Rate Table 상부에 장착된 Mount의 입력 단자와 연결되어 Rate Table 후면의 출력부와 연결된다. 출력부는 컴퓨터와 연결되는데, USB 단자를 이용하여 컴퓨터와 연결하였다. 관성 측정 장치는 직렬 통신 방식으로 데이터를 출력하게 되는데, 이 데이터를 수집하고 저장하기 위하여 프로그램을 제작하였으며 아래와 같다.

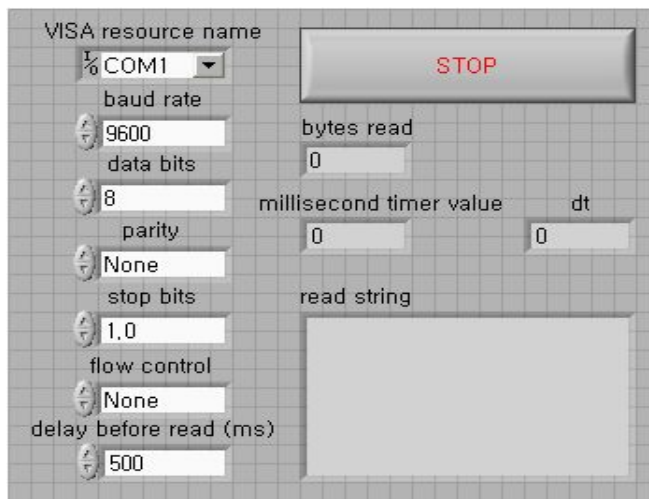


그림 20. 데이터 수집 프로그램

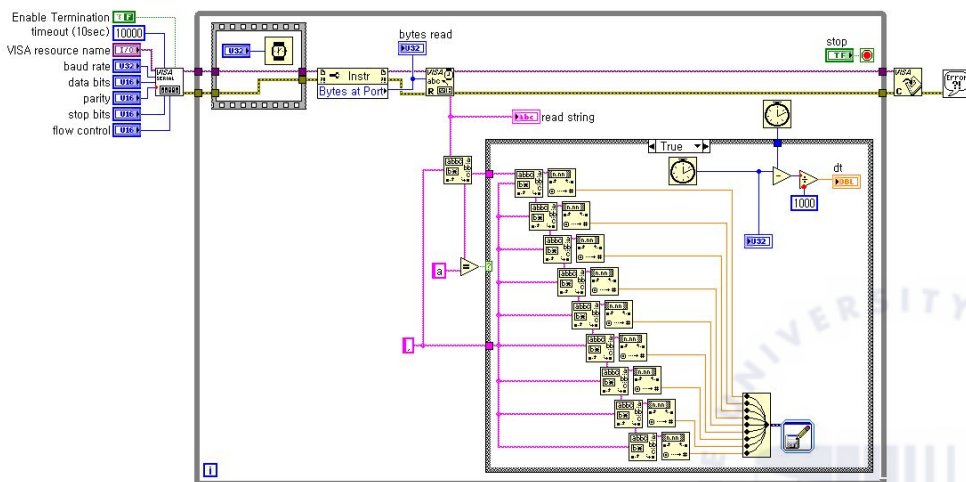


그림 21. 데이터 수집 Block Diagram

5.2.3 항온 유지 시스템

MEMS 기반의 센서는 주변의 온도에 영향으로 특성이 변하는 특징이 있는데, 이를 방지하고 정확한 데이터 측정을 위하여 항온 유지 시스템을 제작하였다. 항온 유지 시스템은 항온조와 냉각장치, 발열장치, 그리고 이 두 장치를 위한 전원부와 제어를 위한 DAQ 보드로 구성된다.

항온조는 아크릴판으로 제작되었고 바닥면은 항온조의 움직임을 방지하고 Rate Table을 고정하기 위하여 다른 면들보다 두껍게 설계하였다. 아크릴면의 외부로는 2겹의 단열재로 보강하였다. 발열장치는 열선을 이용하여 제작하였다. 알루미늄 판과 방열판 사이에 열선을 접착하여 열선에서 발생하는 열을 항온조 내부로 빠르게 확산하게 될 수 있도록 하였다. 냉각장치는 열전소자를 이용하여 제작하였다. 열전소자는 전압을 받게 되면 한쪽 면은 냉각을, 반대쪽 면은 발열을 하는 특성을 가진다. 이 열전소자의 냉각 면을 항온조의 내부로 향하도록 장착하고, 양 면에는 온도 확산이 빠르게 이루어지도록 하기 위하여 방열판을 장착하였다. 아래 사진은 항온조의 내부 모습이다. 항온조 표면의 좌측면과 후면의 좌측에는 냉각장치가, 후면의 우측에는 발열장치가 장착되어 있다.

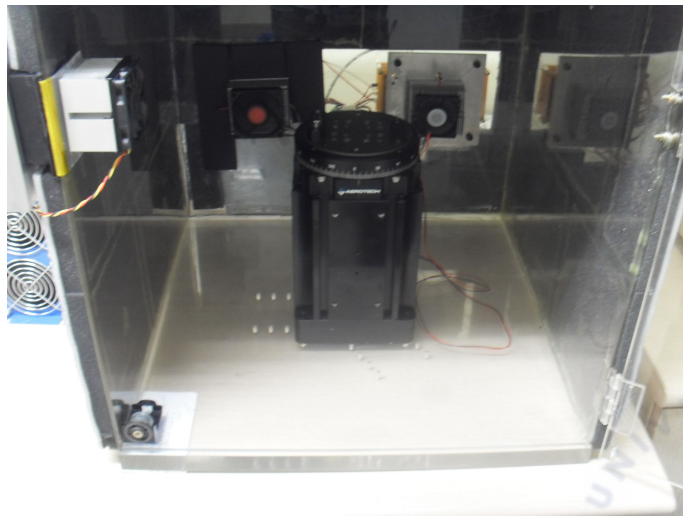


그림 22. 항온조 내부

항온조 내부가 일정 온도를 유지하기 위해서는 내부의 온도 변화에 따라 발열 장치와 냉각장치가 작동해야 한다. 이를 위하여 발열장치와 냉각장치, 그리고 Rate Table 측면에는 온도 센서를 장착하고 각각의 온도 센서 출력부는 DAQ 보드로 연결된하였다. DAQ 보드는 온도 센서로부터 전압의 형태로 출력되는 온도 정보를 수감하고, 발열장치와 냉각장치의 작동 신호를 내보낸다.

DAQ 보드로 수집된 온도 정보를 판단하여 발열장치와 냉각장치의 작동 여부를 결정하는 것은 온도 제어 프로그램을 통하여 이루어진다. LabVIEW로 제작된 프로그램은 DAQ 보드로부터 전송된 전압형태의 온도 정보를 섭씨온도로 환산하고 이 정보를 저장한다. 또한 사용자가 입력한 내부 온도와 오차 한계에 의거하여 냉각장치와 발열장치의 작동 신호를 DAQ 보드로 출력한다. 아래 화면은 온도 제어 프로그램의 패널 화면이며 사용자 입력부와 냉각장치와 발열장치, 항온조 내부의 온도를 실시간으로 확인할 수 있는 출력부로 구성되어 있다.

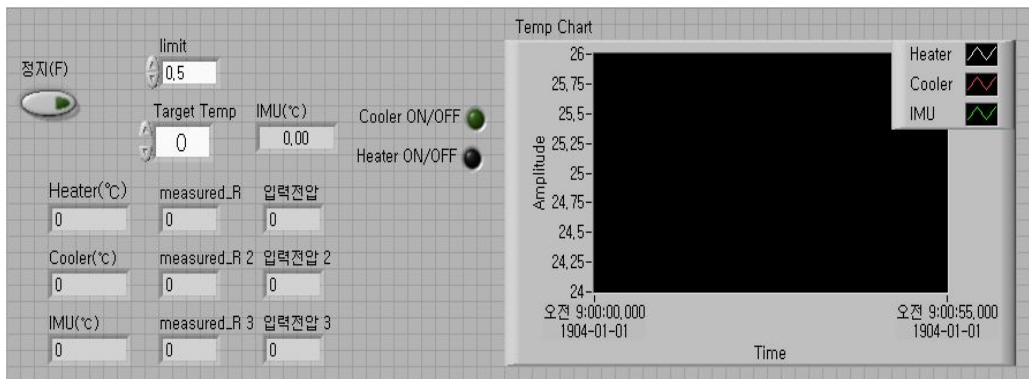


그림 23. 온도 제어 프로그램

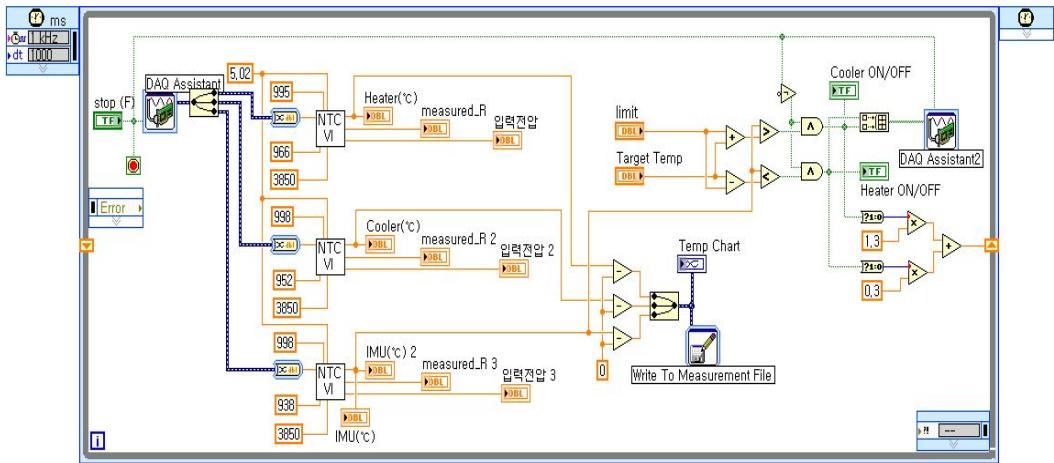


그림 24. 온도 제어 Block Diagram

측정에 앞서 항온조의 온도가 유지되는 것을 확인하기 위한 실험을 수행하였다. 유지 온도 $25^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ 로 제한하고 항온 유지 시스템을 가동하였다. 그 결과 실내 온도와 같은 항온조 내부가 시스템 가동 약 12분 부터 $25^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ 를 계속 유지하는 것을 확인할 수 있었다. 아래 그래프는 항온 유지 시스템을 작동시킨 시점으로부터 2시간동안 항온조와 발열장치, 온도장치의 온도 변화를 나타낸 그래프이다.

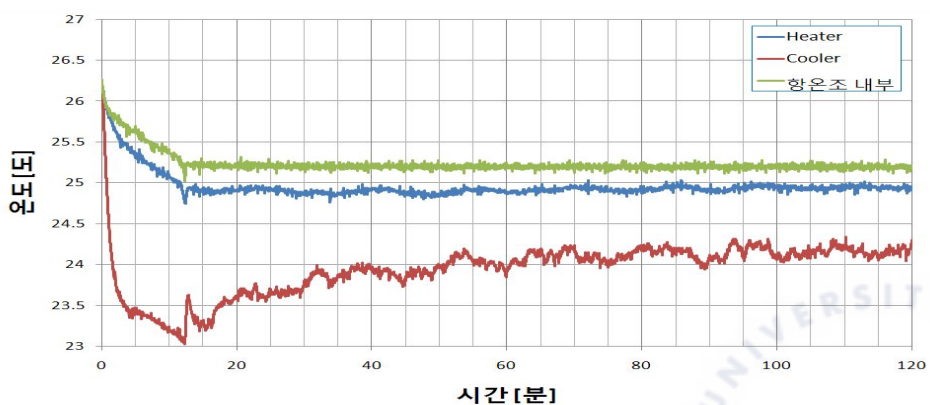


그림 25. 항온조 온도변화

5.3 실험적 검증

5.3.1 성능기준

앞에서 설명된 정밀 Rate Table에 실험하고자 하는 센서를 부착하여 각 센서의 성능에 맞는 명령을 주어 실험을 하였고, Rate Table에서 나오는 각속도 값을 기준값으로 하여, 센서에서 나오는 값을 비교하여 센서의 성능을 확인하였고, 오차 특성을 분석하였다. 이후에 추정된 오차 특성과 센서의 성능을 고려하여 값을 보정하였다. 본 실험에서는 정밀도가 우수한 Xsens의 MTi를 먼저 실험하여 기준으로 삼아 성능을 분석한 후에, 국내 Intellane의 mySen를 실험하여 성능 분석 후 보정하였다.

이론적 검증에서 4,000 초 이상에서 파라미터들이 수렴하는 것을 확인할 수 있었고, 측정 시에는 보다 안정적인 값을 얻기 위해서 6,000 초 동안 데이터를 얻어서 파라미터를 추정하였다. Rate Table 입력 각속도를 $\omega = 270\sin(\pi t)$ rad/sec로 주었을 때 출력은 다음과 같다.

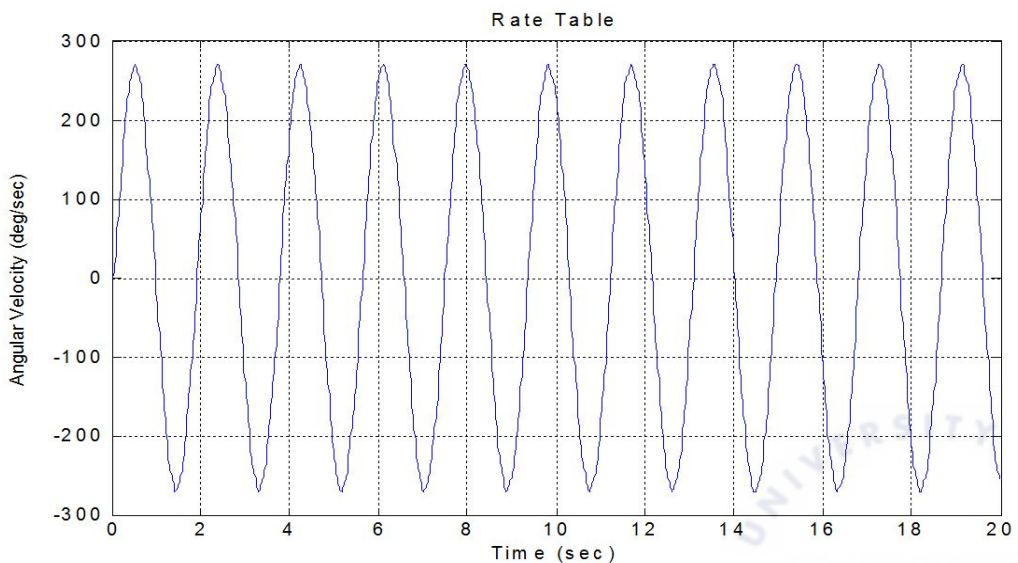


그림 26. Rate Table의 Angular Velocity

입력 값에 대한 Rate Table의 출력 주파수는 1.074296 Hz로 약간 빠르게 나타난 것을 확인할 수 있었고, 그래프로도 확인할 수 있다.

Rate Table의 측정 가능한 회전축은 한 축이기 때문에 3축에 대해서 사인 각속도를 주기 위해서 센서의 각도를 틀어 고정시킴으로 값을 받았고, X 축에 대해서 43.9373 deg, Z 축에 대해서 72.5042 deg 회전 시킨 후 측정 하였으며 이에 대한 Xsens의 MTi 경우 각속도 출력은 다음과 같다.

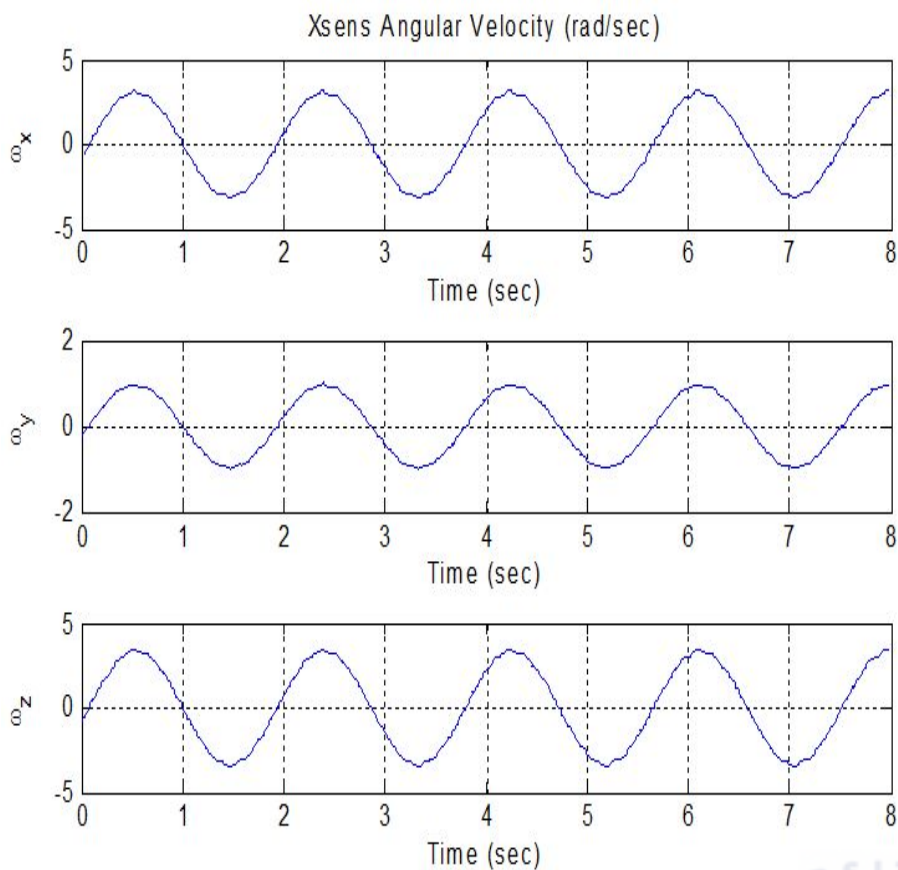


그림 27. Xsens의 MTi Angular Velocity

위의 그래프는 Rate Table 회전 입력에 대해서 자이로 센서의 응답을 나타낸 것이다. 위의 실험 결과 값을 이용하여 MTi의 오차 파라미터를 추정하였다.

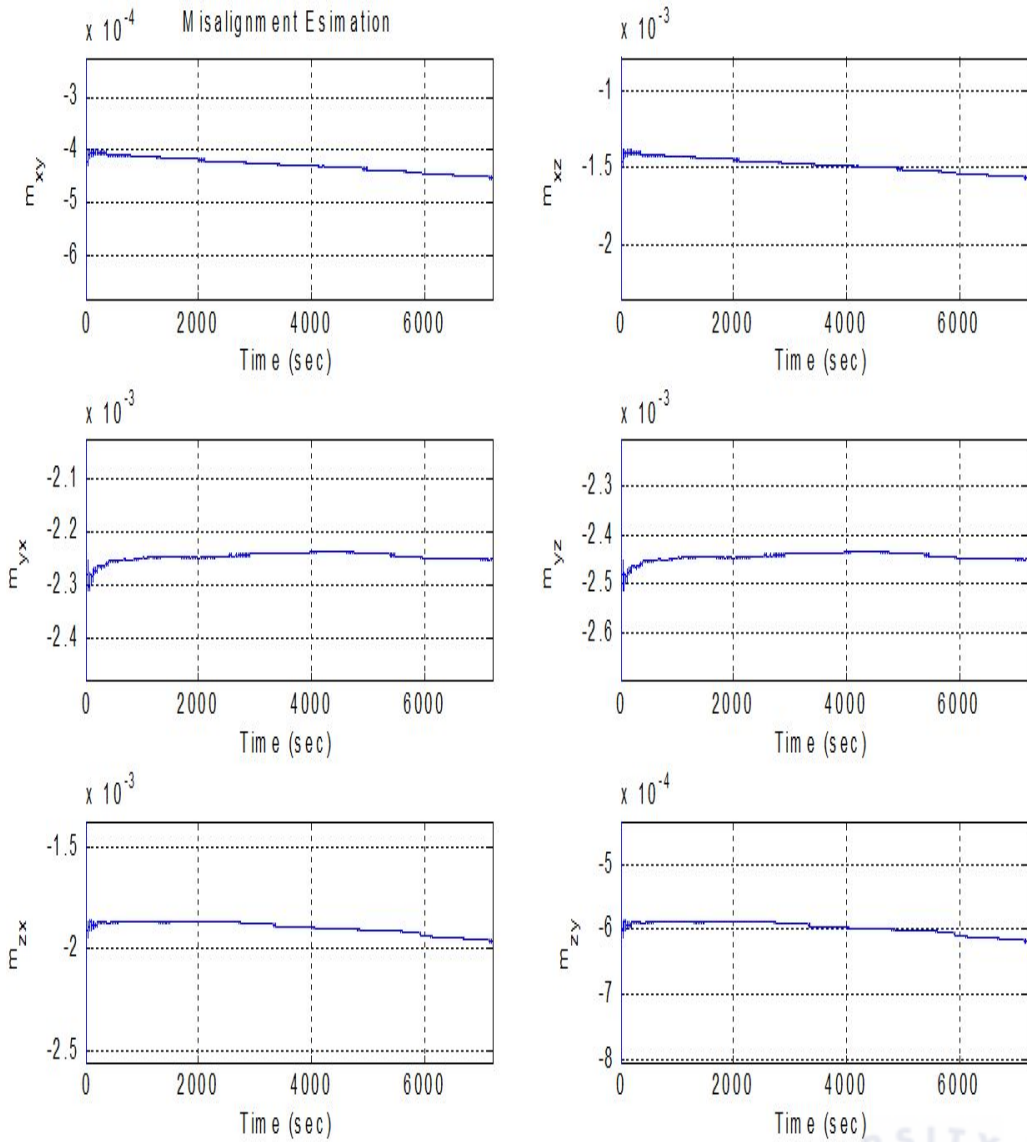


그림 28. MTi의 Misalignment 추정

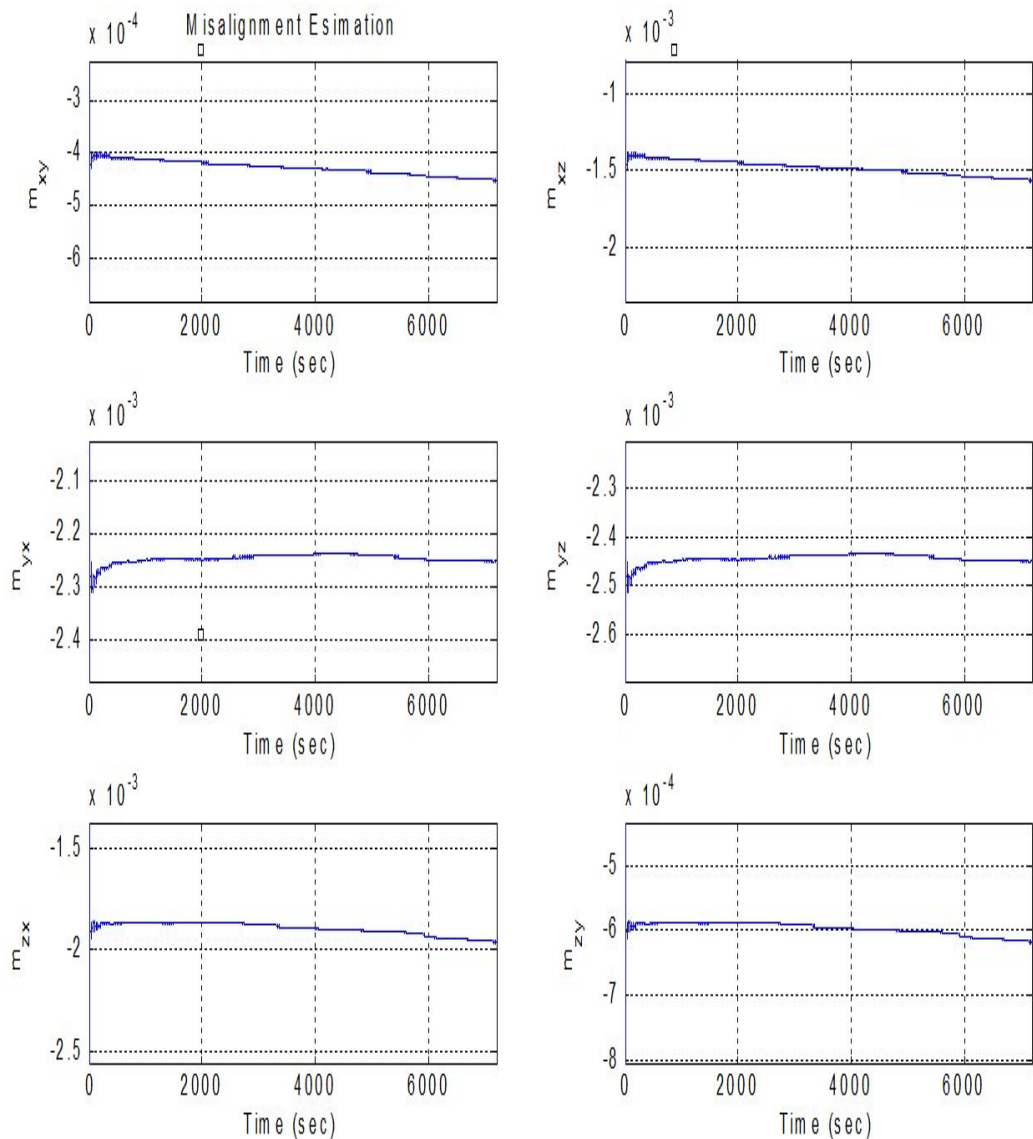


그림 29. MTi의 Scale Factor & Bias 측정

위의 추정 그래프들을 보면 대부분의 파라미터들이 일정한 값으로 수렴해 가는 것을 확인할 수 있었다. Bias 추정 과정에서 큰 값으로 변화하는 것을 확인할 수 있으나, Bias 경우에는 정지상태의 값으로도 추정이 가능하다. 결과 값은 밑에 표로 나타내었다.

표 10. MTi의 Misalignment 추정 결과

구 분	xy	xz	yx	yz	zx	zy
추정 결과	-0.0004540	-0.0015673	-0.0022517	-0.0024501	-0.0019607	-0.0006180

표 11. MTi의 Scale Factor 추정 결과

구 분	x	y	z
추정 결과	-0.001440	-0.000709	-0.002133

표 12. MTi의 Bias 추정 결과

구 분	x	y	z
추정 결과	-0.358558	0.0018377	0.2463232

측정된 MTi의 각속도 데이터와 Rate Table의 기준 각속도를 비교하여 다음에 그래프로 나타내었고, 실험 데이터로 추정한 오차 파라미터를 이용하여 각속도 값을 보정하여 기준 각속도와 비교하였다.

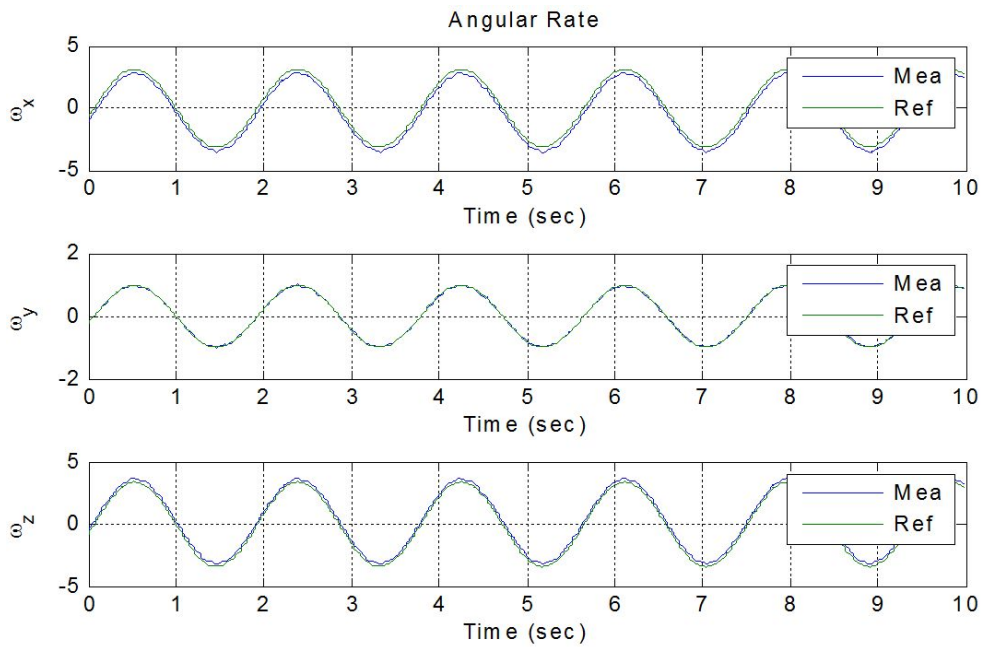


그림 30. 측정된 MTi 센서와 기준 Rate Table 각속도 비교

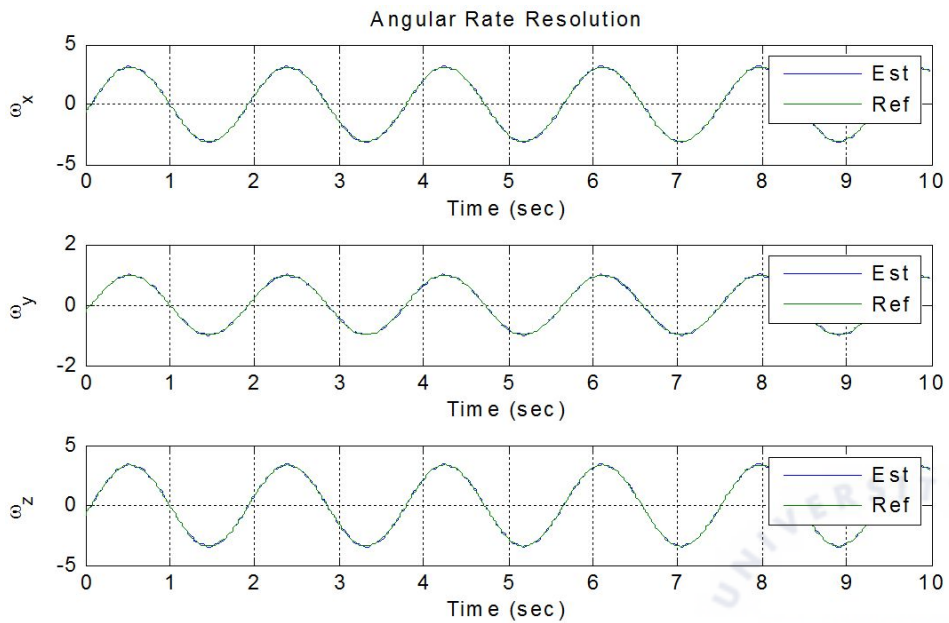


그림 31. 보정된 각속도와 기준 각속도 비교

추정된 오차파라미터를 이용하여 보정한 결과 이전의 값에 비해서 보다 정확하게 기준 값을 따라가는 것을 확인할 수 있었다. 300,000 개의 데이터를 이용하여 기준각속도인 Rate Table 값과 오차를 비교하였다.

표 13. 보정된 각속도의 오차(%)

구 분	x	y	z
보정된 각속도의 오차(%)	-0.0755	-0.3040	-0.0673

5.3.2 실험

Intellane의 mySen 센서 3개를 이용하여 실험을 수행하였으며, 각각 시료 1, 시료 2, 시료 3으로 정하였고 다음 표와 같은 결과를 얻을 수 있었다. 측정된 센서의 값이 기준 Rate Table 각속도 값에 대해 차이가 많이 발생하는 것을 아래 그래프를 통해 확인할 수 있다.

5.3.2.1 측정된 각속도 비교

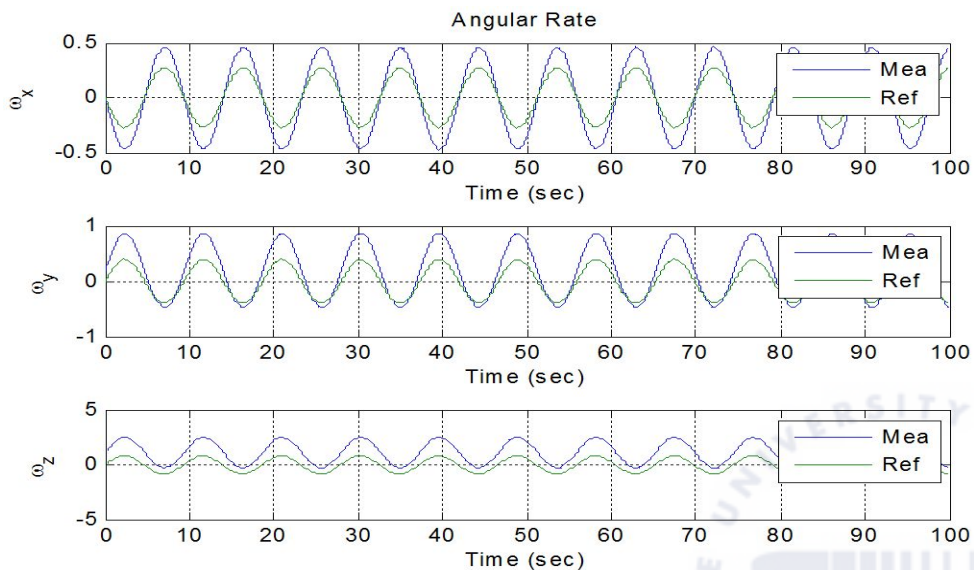


그림 32. 측정된 시료 1과 기준 Rate Table 각속도 비교

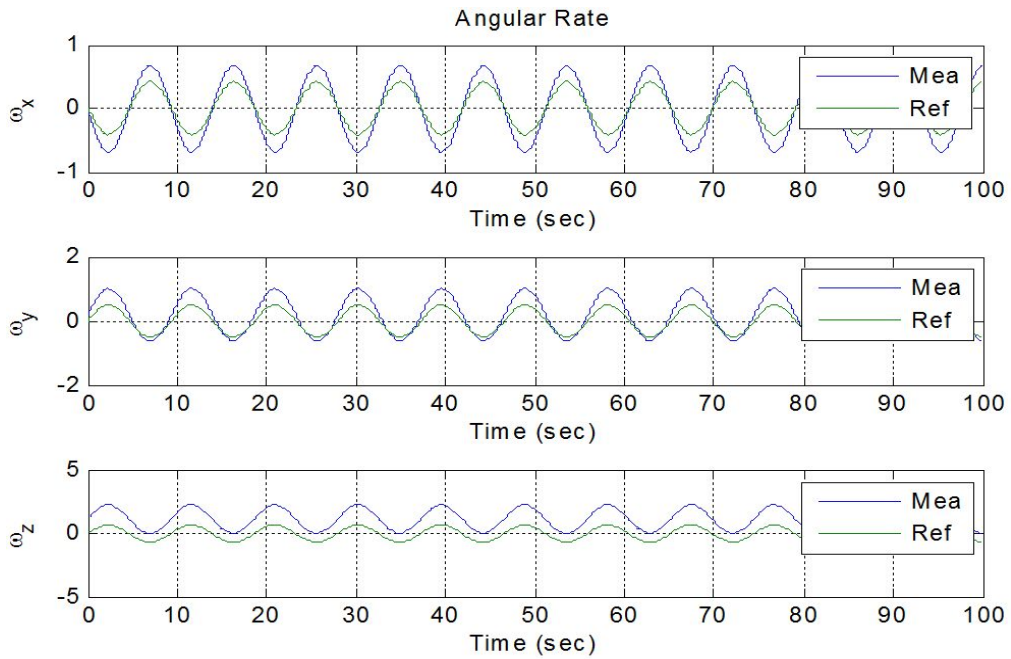


그림 33. 측정된 시료 2와 기준 Rate Table 각속도 비교

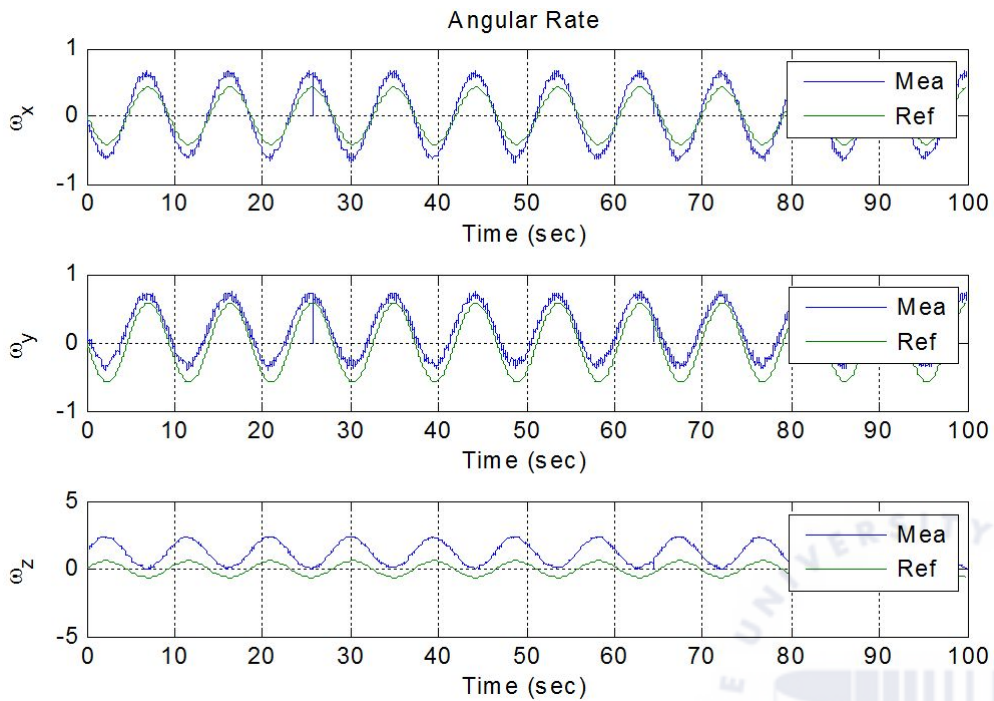


그림 34. 측정된 시료 3과 기준 Rate Table 각속도 비교

5.3.2.2 파라미터 추정

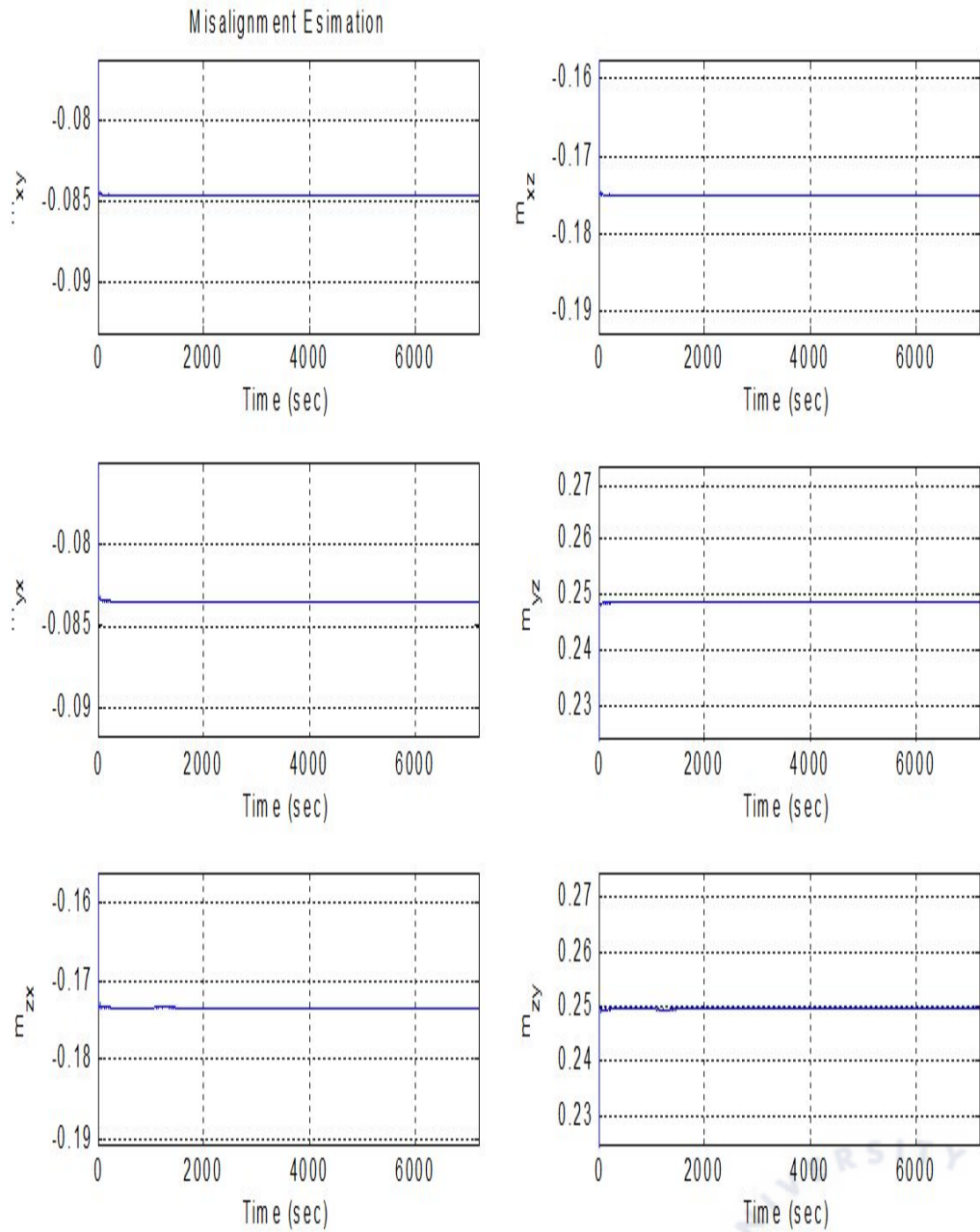


그림 35. 시료 1의 Misalignment 추정

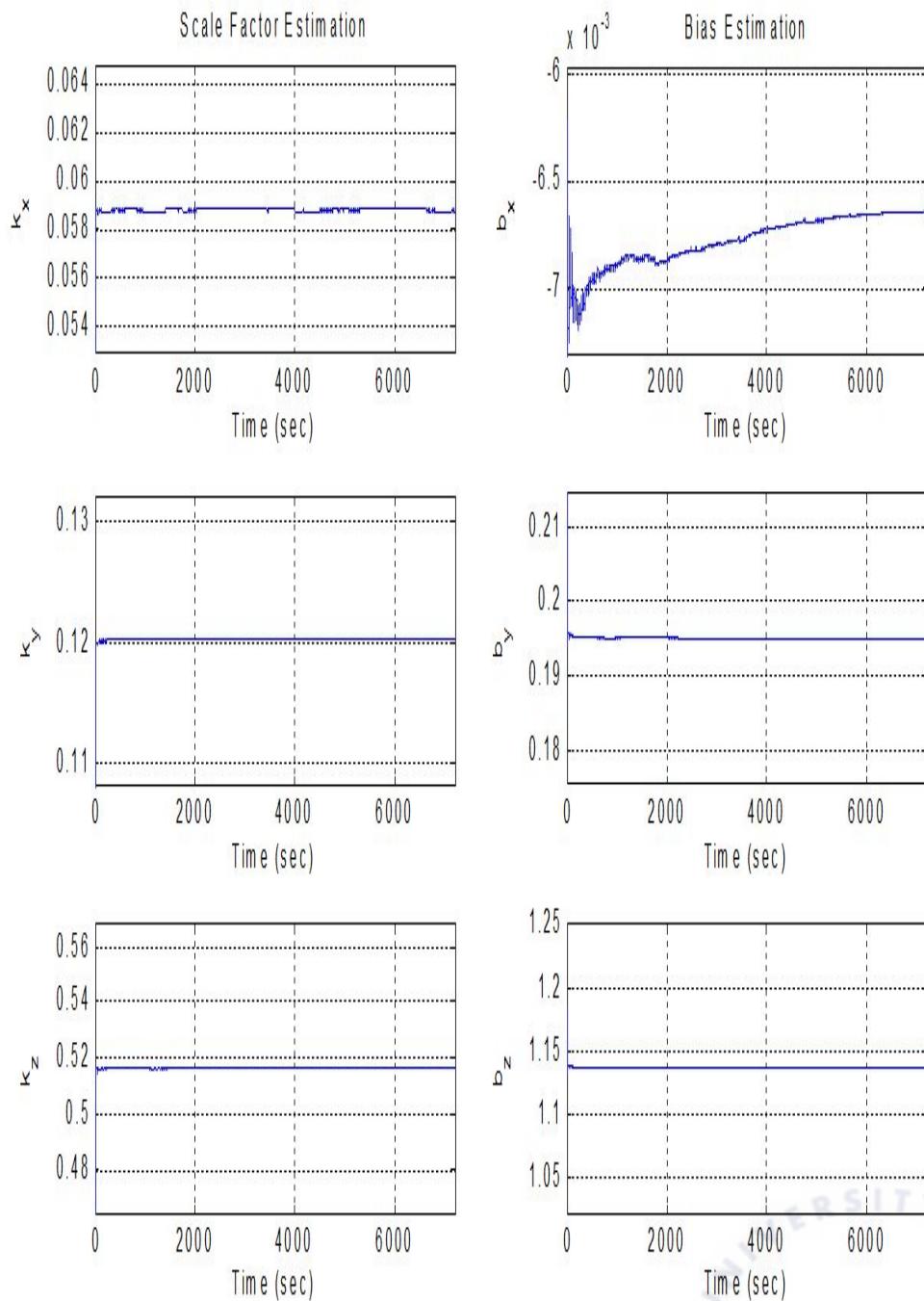


그림 36. 시료 1의 Scale Factor와 Bias 측정

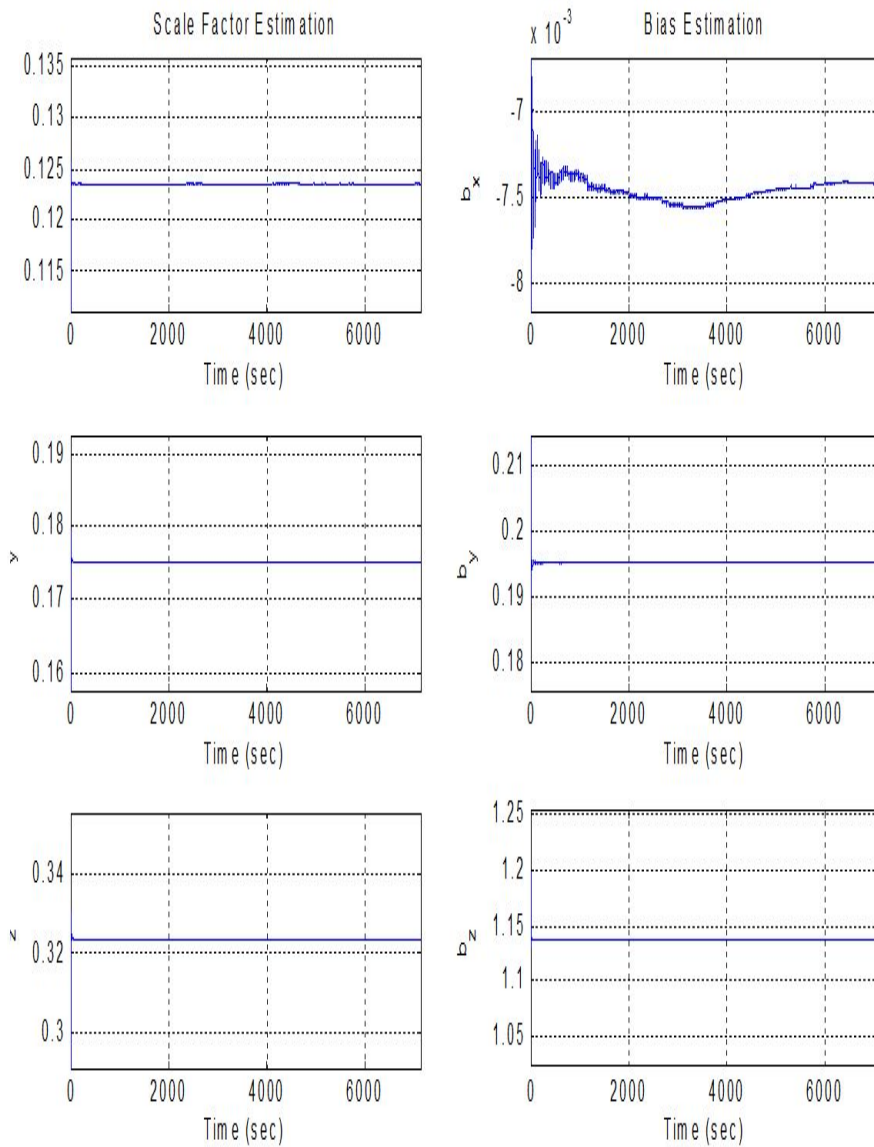


그림 38. 시료 2의 Scale Factor와 Bias 측정

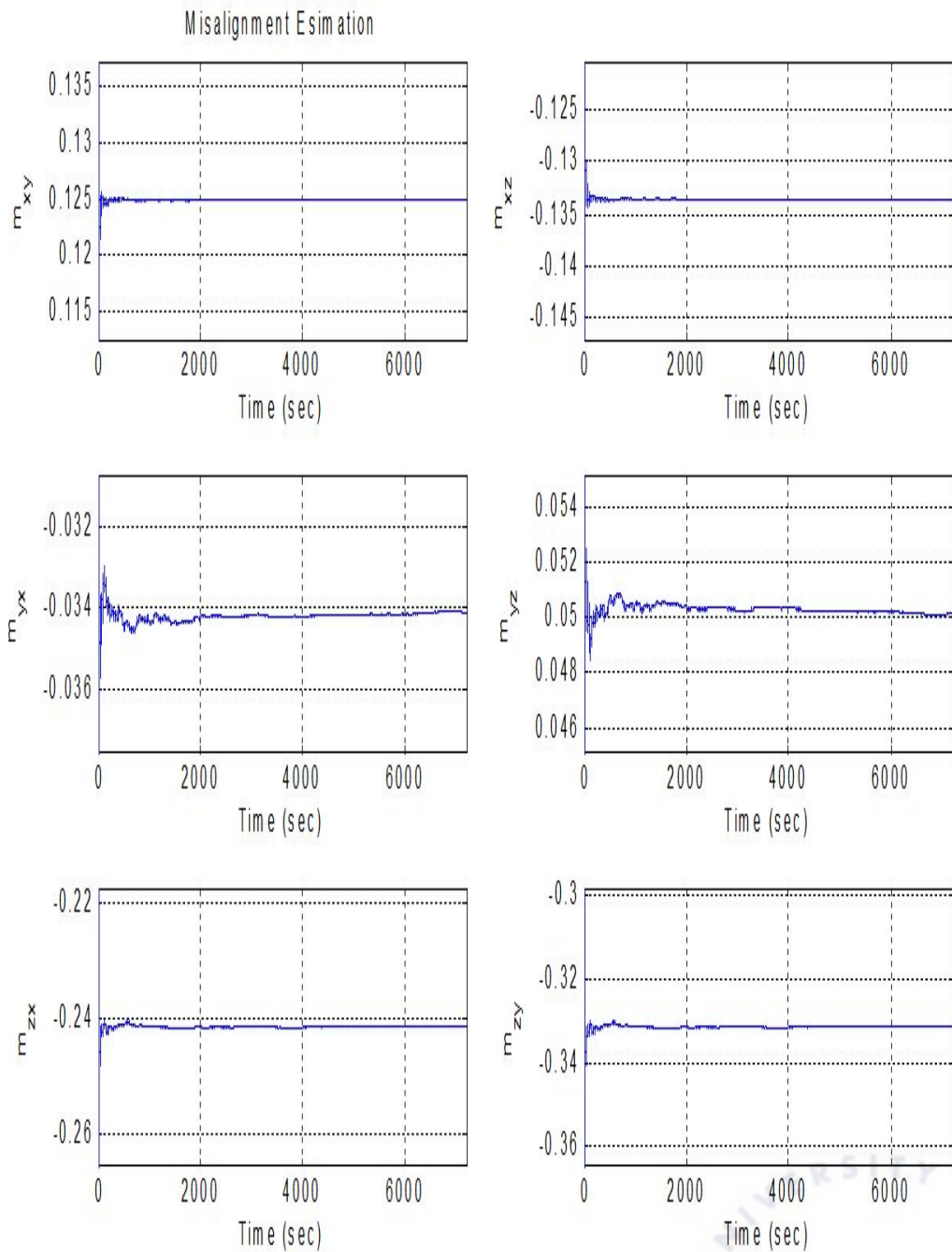


그림 39. 시료 3의 Misalignment 측정

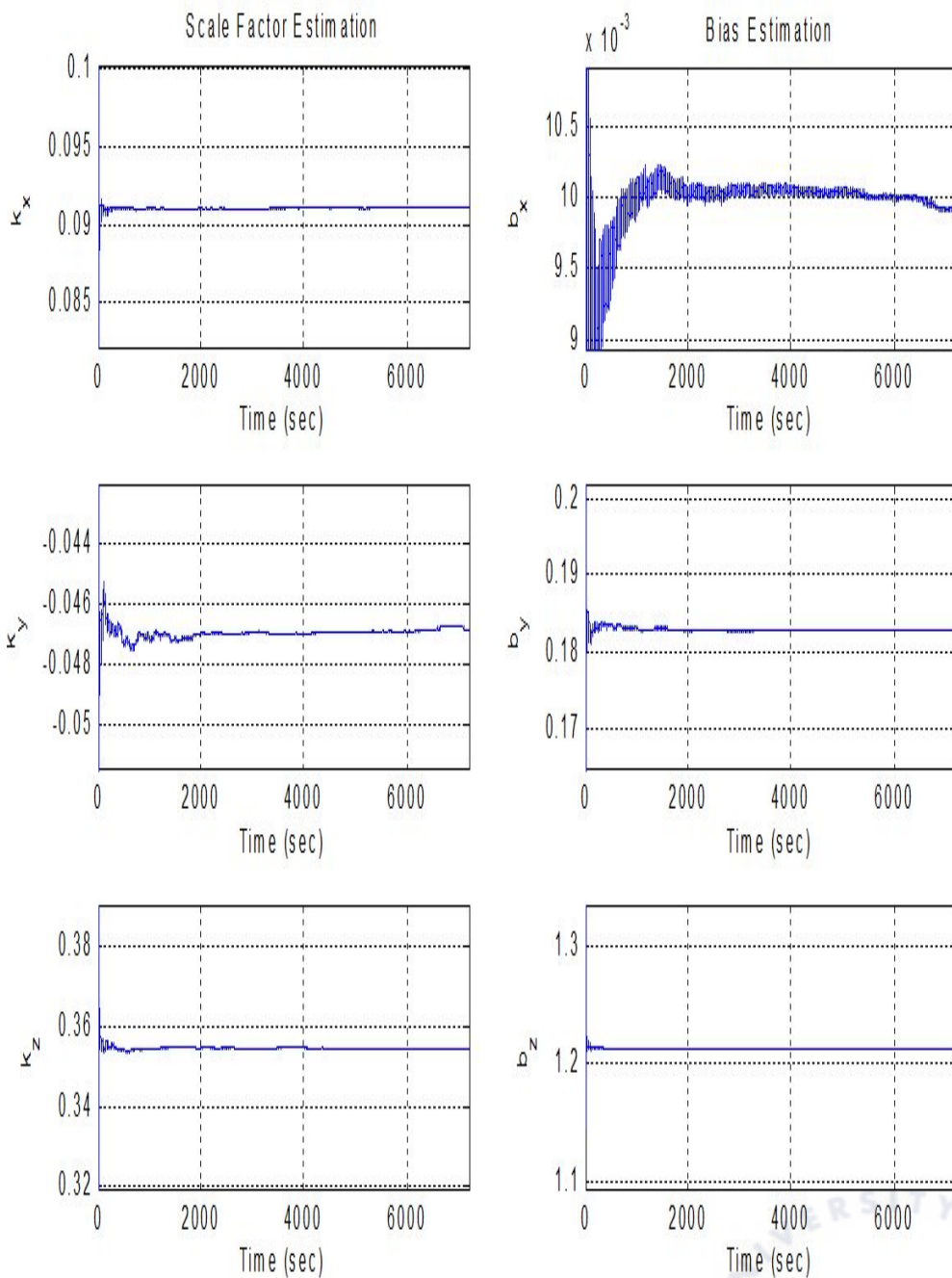


그림 40. 시료 3의 Scale Factor와 Bias 측정

mySen 시료 1번의 오차 파라미터 추정 수렴정도는 위의 그래프로 알 수 있다. Bias 추정 과정 이외에서는 모두 안정적으로 수렴하는 것을 확인할 수 있다. 추정 결과는 다음과 같다.

표 14. mySen의 Misalignment 추정 결과

구 분	xy	xz	yx	yz	zx	zy
시료 1	-0.0846403	-0.1750583	-0.0835175	0.24871892	-0.1734636	0.24976657
시료 2	-0.1482452	-0.2031799	-0.1459002	0.23998873	-0.1966484	0.23600716
시료 3	0.12491744	-0.1336864	-0.0341438	0.05014708	-0.2413538	-0.3312251

표 15. mySen의 Scale Factor 추정 결과

구 분	x	y	z
시료 1	0.0587829	0.1202550	0.5165826
시료 2	0.1235224	0.1751018	0.3234635
시료 3	0.0910235	-0.046857	0.3544766

표 16. mySen의 Bias 추정 결과

구 분	x	y	z
시료 1	-0.006636	0.1949070	1.1370849
시료 2	-0.007427	0.1950769	1.1371431
시료 3	0.0099213	0.1830019	1.2129749

위에서 추정한 오차 파라미터를 이용해서 데이터를 보정한 결과 아래 그래프와 같이 기준 입력 값을 잘 따르는 것을 확인할 수 있다.

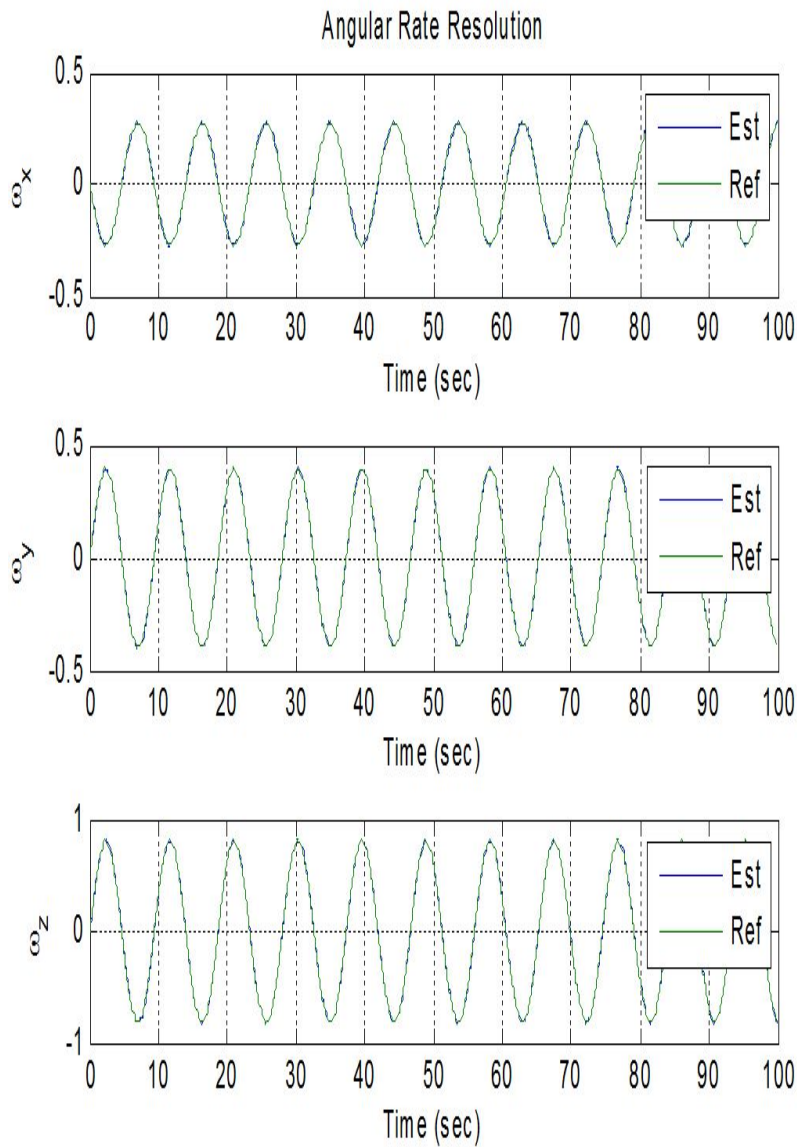


그림 41. 시료 1의 보정된 각속도와 기준 각속도 비교

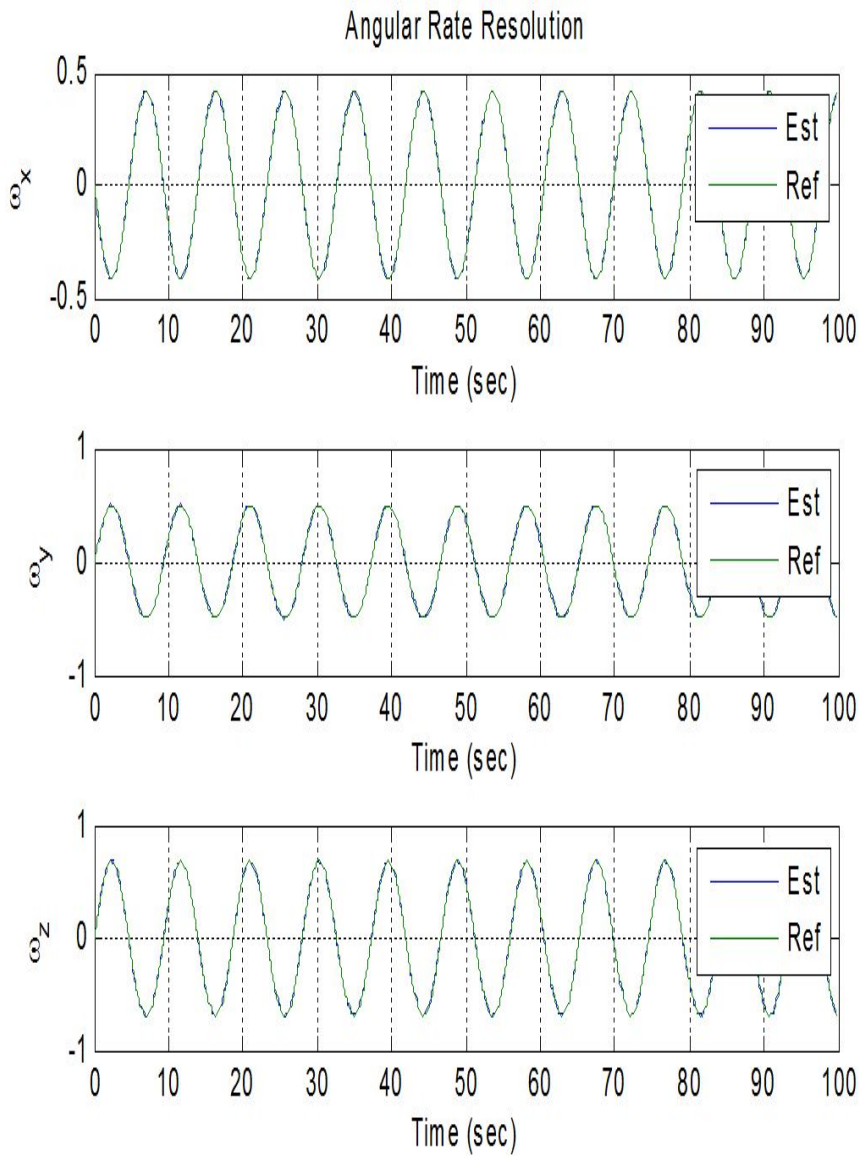


그림 42. 시료 2의 보정된 각속도와 기준 각속도 비교

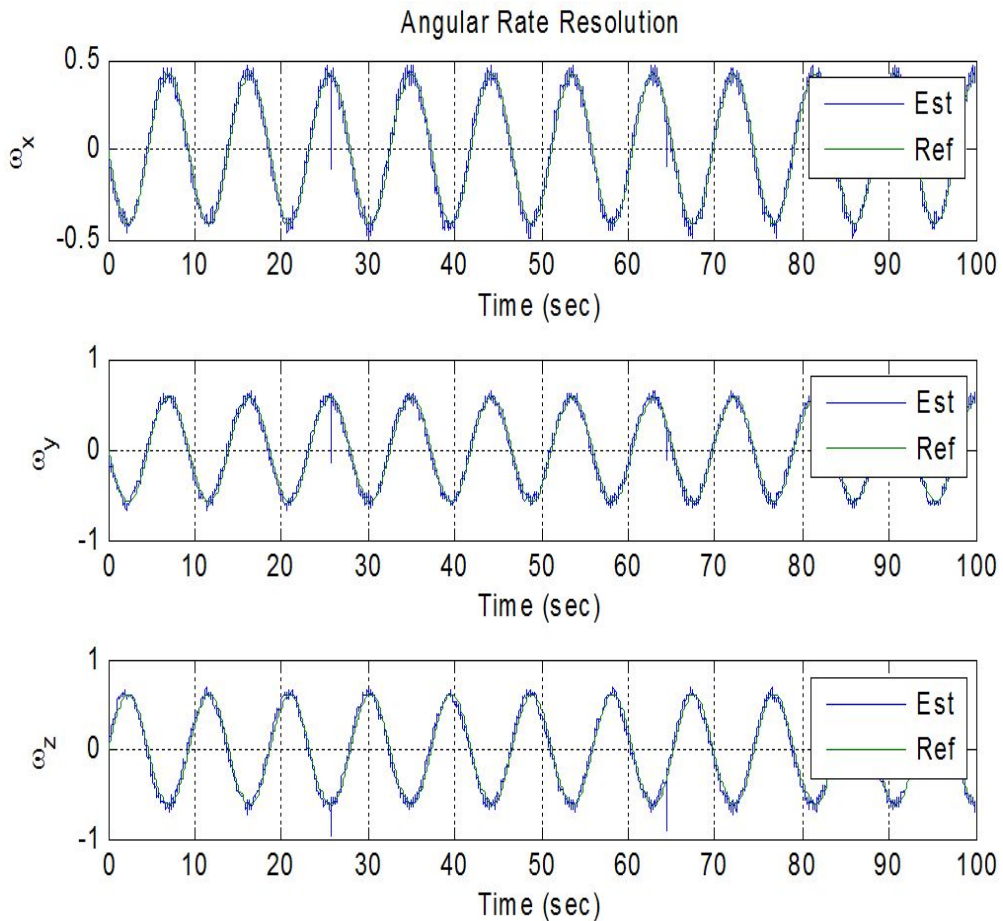


그림 43. 시료 3의 보정된 각속도와 기준 각속도 비교

100,000개의 데이터를 이용하여 기준 값에 대한 보정된 각속도의 오차 정도는 다음과 같다.

표 17. Rate Table 각속도에 대한 오차(%)

구 분	x	y	z
시료 1	-0.7803	-0.4117	-1.1975
시료 2	-0.0593	-1.7276	-1.7512
시료 3	-3.0935	-7.2015	-3.2370

6. 결 론

정보화 사회에 있어서 동적 대상체들의 정보들은 매우 중요한 가치를 지닌다. 우리가 일상에서 항상 접하는 물리적인 현상, 동역학적인 요소인 가속도, 속도, 위치에 대한 정보들이 제품 생산 및 관리, 물류, 유통뿐만 아니라 인적 자원의 관리 및 비상시에 매우 큰 비중을 차지하고 있는 추세이다. 동적 요소들에 대한 정보를 얻기 위해 다양한 측정 장치들이 이용, 개발되고 있는 현대 사회에 센서의 중요성은 갈수록 높아져 가고 있다. 하지만 정확한 정보를 제공하는 센서 및 해당 시스템은 고비용을 요구하게 된다. 정확도가 높을수록 기하급수적인 비용을 투자하여야 함으로써 이러한 동적인 정보는 산업 전반에 걸쳐 발전의 저해 요소가 되기도 한다.

MEMS 기반의 소형/경량 IMU(관성 측정 장치)는 자동차, 항공기와 같은 이동하는 물체의 위치, 자세, 속도 등의 정보를 제공하는데 사용될 뿐만 아니라 로봇, 기계장치 및 사람의 움직임을 측정하는데 사용할 수 있는 센서모듈로써 무인항공기(UAV), 무인차량(UGV), 무인잠수정(UUV), 수중어뢰, 유도무기체계 등에 자세추정, 자율제어 및 유도, 항법 응용에 적용할 수 있다.

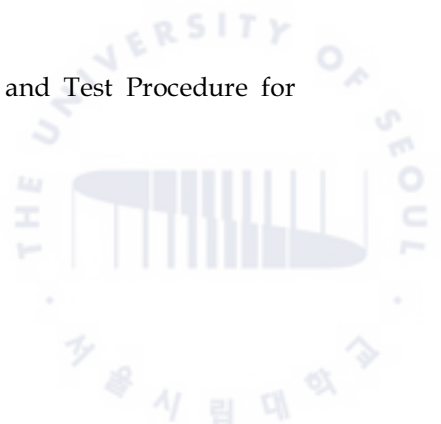
무인 이동체뿐만 아니라 항공기, 차량, 선박 등 이동체의 자세추정 및 운행시험 등에도 사용 가능하며 재활치료, 스포츠 과학, 생체공학, 훈련 분석, 인체공학 등 인체의 움직임 분석이 필요한 분야에도 사용이 가능하며, 이 외에도 생산 라인의 산업용 로봇, 중요 장비의 이상 작동 감지장치, 움직임에 따른 최종 위치 계산을 위한 정보제공 모듈 등 다양한 분야에서 사용이 가능하다.

관성 센서의 개발 및 생산의 경제성을 고려하여 시험 과정을 규정하고 보정을 위해 오차 모델링을 수행한 후 보정하는 프로그램을 연구하였다. 또한 프로그램 검증 및 센서의 정확한 오차 추정을 위해 고정밀 Rate Table을 이용 하였고, 항온시스템 사용으로 다양한 온도에서의 데이터를 획득할 수 있고, 보정 프로그램을 검증 및 확인하였다. 그 결과 IMU의 정확성 및 신뢰성을 확보하였으며, 보정 과정을 통해 가치를 높이면서 보정과정을 시스템화 함으로써 오차보정의 신뢰성

을 더욱 향상시키는 효과를 얻게 되었다. 이로써 고정밀 센서 모듈의 개발, 성능 및 생산 공정 개선 효과가 있다고 판단되며 IMU의 정밀도와 오차 보정을 위해 모델링을 수행하고, 모델링 수립 후 분석, 프로그램 개발, 이론적 검증, Rate Table을 이용한 계측 시스템 및 오차 측정, 보정 과정이라는 일련의 정밀도 향상 과정을 연구함으로써 IMU의 신뢰성 향상을 향상 시킬 수 있음을 확인할 수 있었다.

- 참고 문헌 -

1. "스트랩다운 관성항법시스템의 초기정렬 알고리즘 구현," 김종혁, 문승욱, 이시호, 김세환, 황동환, 이상정, 나성웅, 제어 자동화 시스템공학 논문지, 제6권, 제2호(2000)
2. "국가 지정 연구실 사업(마이크로 관성계측 시스템 기술개발 보고서)", 삼성전자(주) 기반기술연구소(2004)
3. "저가형 관성센서의 초기화 특성연구", 동아대학교 건설기술연구소(2005)
4. "MEMS 관성센서의 성능 Parameter 도출을 위한 자동화 시험기법 연구", 백동현, 세종대학교 항공우주공학과 석사학위논문(2009)
5. "MEMS and Consumer Electronics : Good things come in really small packages" cahners in-stat group(2001)
6. IEEE STANDARD 293 : Test Procedure for Single Degree of Freedom Spring -Restrained Rate Gyros(1969)
7. IEEE STANDARD 952 : Specification Format Guide and Test Procedure for Single-Axis Interferometric Fiber Optic Gyros(1997)
8. IEEE STANDARD 1431 : Specification Format Guide and Test Procedure for Coriolis Vibratory Gyros - Corrigendum 1(2004)



【Abstract】

Accuracy measurement system research for reliability improvement of IMU

Seo, Sang-Geun

Dept. Mechanical Engineering

The Graduate School

University of Seoul

Modern industrial society is evolving from static industries such as construction, engineering work, plant, etc. to knowledge-based information industry that obtains and shares a diversity of information. In information industry, the essence is creating values of intangible materials like knowledge, information, etc. through the process of production, maintenance, management and reproduction. Diverse methods contribute to high values of faster, more precise and accurate information by producing the sources of information, while many of such products supposed to turn out information require information on move and transportation. Innovation in science and technology has caused many signals or information to be perceived and measured by sensors, which, due to advanced communication means, is conveyed rapidly and comes into use after fast and accurate disposal by computers. Sensor technology is now widely used not only in basic science research, controlling industrial production processes, obtaining military information, but also in ordinary people's daily life.

One of these sensors is IMU (Inertial Measurement Unit), a sensor for measuring acceleration and rotary motion, which is mostly needed in the equipment for detecting the movement of dynamic objects.

Especially, IMU is used as a sensor for measuring and recording the speed, direction and gravity of aircraft, so computers in an airplane, spaceship, ship, submarine and guided missile analyze the position of the aircraft by data collected by IMU.

IMU adopts the system of data acquisition on three axes of Pitch, Roll and Yaw, and for measurement on the three axes, IMU comprises accelerometer to measure three-axis acceleration of moving objects, Gyro to measure their three-axis angular speed, and magnetrometer to measure three-axis directions using geomagnetic field.

While IMU has big strengths in its size, weight, price, mass production, etc., it has weakness in accumulated error, which becomes ever larger if incorrect numerical values are input in intermediate stages of measurement. Thus, more accurate measurement takes a high degree of precision of IMU.

For a method to improve the precision of IMU, this study investigated the accuracy measurement system to improve reliability of IMU by research on 3D measuring system on three factors of gain, offset and alignment for MENS-based IMU module, optimum tracking algorithm on scale factor, misalignment and bias, improvement of measuring exactitude, and through test using rate table, etc.

【 감사의 글 】

직장과 학업을 병행하느라 힘들었지만 소중했던 시간을 돌이켜 보니 후련함과 기쁜 마음에 만감이 교차합니다.

이 논문을 작성하기까지 많은 분들이 저에게 큰 도움을 주신 것에 대해서 감사 인사를 드립니다. 우선, 바쁘신 와중에도 부족한 논문이지만 마무리질 수 있도록 지도 편달 해주신 이수일 교수님 및 기계공학과 교수님들께 진심으로 감사드립니다. 그동안 학업을 함께한 오영환씨, 장정훈씨, 최대원씨, 장미정씨, 선후배님들 에게도 감사함을 느낍니다. 그리고 학업에 열중할 수 있도록 많은 배려를 해주신 한국기계전기전자시험연구원 임직원분들과 팀장님 및 팀원분들께도 고마움을 전 합니다. 또한, 논문을 마무리 짓도록 배려해 주신 한국항공대학교 전동익 박사님, 인텔레인(주) 강민영 사장님과 직원 여러분 그리고 후배 황태진씨에게도 감사의 마음을 전합니다. 일일이 언급하지 못한 많은 분들께 넓은 마음의 이해를 구하며 마음 깊은 감사함으로 인사를 드립니다.

아낌없는 응원과 지원으로 여기까지 오도록 뒷바라지를 해주신 어머니, 먼 곳에 계신 아버지께도 깊은 감사 드립니다. 그리고 바쁘다는 핑계로 자주 찾아뵙지 못한 장모님께 죄송한 마음과 고마움을 전합니다. 가장으로써 늘 부족한 남편을 배려해 주는 사랑하는 나의 아내 김지영, 믿음직한 아들 서정훈, 이쁘기만한 딸 서원진과 이 기쁨을 나누고 싶습니다.

2011. 08.

서 상 근

